第 4 章　基于小波分析的水力压裂施工压力响应特征分析

在压裂施工过程中压力的变化往往是地层信息、施工信息、裂缝信息的综合反映。水力压裂施工压力响应诊断对于认识压裂改造过程具有重要意义。而往往由于地面施工、地层等多方面因素的影响导致目前对于压裂改造过程中的压力波动响应的诊断存在很大难度和不确定性。本章基于小波分析方法建立了水力压裂施工压力响应诊断模型，并针对模拟数据、室内试验数据和现场施工数据开展了响应诊断分析。

4.1　小波分析原理与模型构建

小波分析，又被称为“放大镜”。相比较于傅里叶变换，它具有很好的时频分析能力。与其他信号处理方法不同，小波分析的优点在于，它可以揭示一些隐藏层，例如趋势，破裂点和高阶导数的不连续性[42]。它是通过小波基的平移和缩放实现对信号的多尺度分解。一般包括两种变换：连续小波变换和离散小波变换。对于施工压力信号而言，压力是一个连续的过程，由于采集器的因素我们往往是以一定的时间间隔进行采样。因此，本文采用离散小波变换对信号进行分析，其表达式为：

$$W(j,k)=\sum_{R} f(n)\frac{1}{\sqrt{a}}\psi_{j,k}(n) \tag{4.1}$$

$$\psi_{j,k}=\frac{1}{\sqrt{2}}\Psi\left(\frac{t-k2^{j}}{2^{j}}\right) \tag{4.2}$$

其中，$f(n)$ 为原始信号；$\psi_{j,k}$ 为小波基函数。

离散小波变换的原理是通过一系列的高通和低通滤波器不断对信号进行分解，从而获得信号的高频分量和低频分量，如图 4.1 所示。信号的高频分量表示不连续性和奇异性，而低频分量表示原始信号的粗略近似。其细节系数和近似系数可以通过下式进行计算，而信号的最大理论分解层次可以根据式（4.5）计算。

$$cA_j=\sum_{n=0}^{\infty} f(n)\phi_{j,k}(n)=\sum_{n=0}^{\infty} f(n)\frac{1}{\sqrt{2^{j}}}\phi(\frac{n-k2^{j}}{2^{j}}) \tag{4.3}$$

中国知网　https://www.cnki.net

$$cD_j = \sum_{n=0}^{\infty} f(n)\psi_{j,k}(n) = \sum_{n=0}^{\infty} f(n)\frac{1}{\sqrt{2^j}}\psi(\frac{n-k2^j}{2^j}) \tag{4.4}$$

$$M = \log_2 N \tag{4.5}$$

其中，$f(n)$ 为原始信号；2^j、$k2^j$、j 分别为尺度参数、平移参数和分解层次；N 代表信号长度。

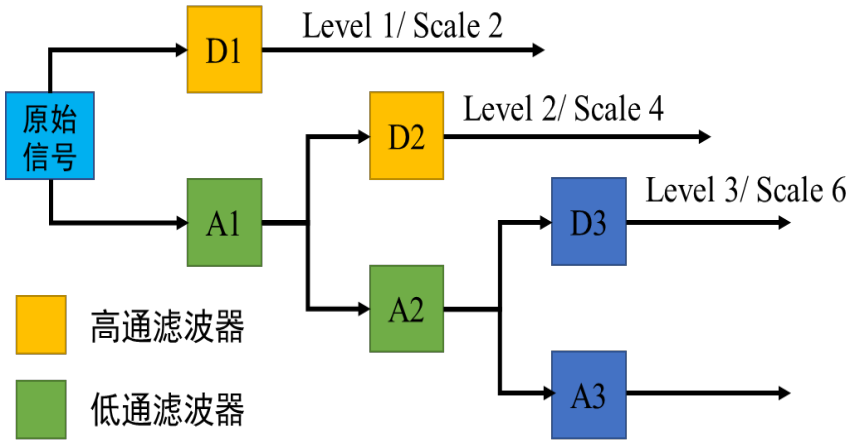


图 4.1 小波分解流程示意图

Fig. 4.1 Wavelet decomposition process diagram

离散小波变换的结果就是将信号的总能量进行保存，并分解为不同的分辨率级别。由 Parseval 可知，信号的总能量可以表示为式（4.6），信号的细节能量和近似能量可以分别表示为式（4.7）和式（4.8）。

$$E=\sum_{i=0}^{N-1}\left|a_{ij}\right|^2, i=1,2,...,l \tag{4.6}$$

$$E_i^d = \sum_{j=1}^{M}\left|d_{ij}\right|^2 \tag{4.7}$$

$$E_l^a = \sum_{j=1}^{M}\left|a_{lj}\right|^2 \tag{4.8}$$

其中，i 为小波基分解层次，M 为每个分解层次下细节-近似系数的数量。

中国知网 https://www.cnki.net

4.2 基于数值模拟数据的压力响应特征分析

为明确水力裂缝扩展与压力波动的响应关系，本节基于有限元方法建立了一个含有天然裂缝的二维均质地层模型，模型的大小为 100 m×100 m，天然裂缝与水力裂缝的接触角为 60°。模型主要包括 17153 个 CPE4P 单元和 263 个 COH2D4P 单元，最大主应力和最小主应力方向分别平行或垂直于预制水力裂缝方向。岩石基质与天然裂缝的材料参数见表 4.1 所示。

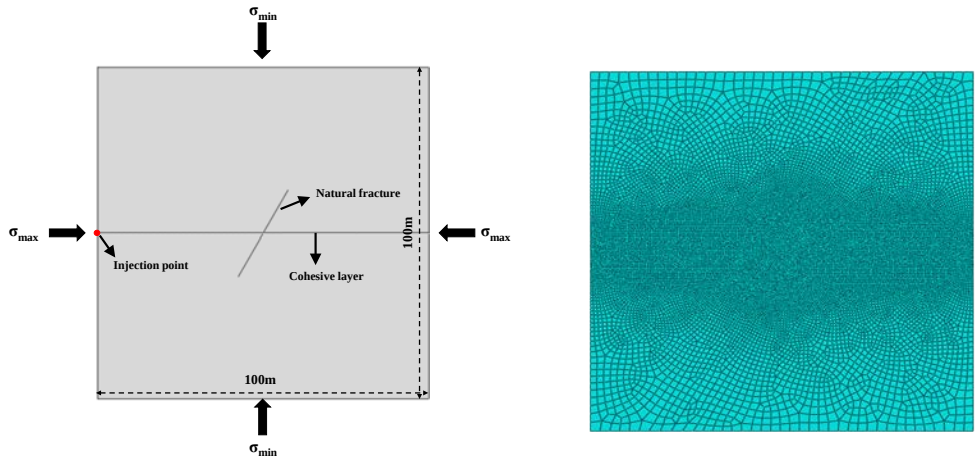


图 4.2 水力裂缝与天然裂缝二维交互模型

Fig. 4.2 Two-dimensional interaction model of hydraulic fracture and natural fracture

中国知网 https://www.cnki.net

表 4.1 模型参数

Table 4.1 The model parameter

参数	值	单位
岩石弹性模量	15/20/30	Gpa
岩石泊松比	0.25	/
岩石渗透率系数	1.00E-07	m/s
岩石孔隙度	0.1	/
天然裂缝弹性模量	15	Gpa
滤失系数	1.00E-14	m/Pa·s
流体粘度	0.001	mPs
天然裂缝正应力	2	Mpa
天然裂缝第一切应力	10	Mpa
天然裂缝第二切应力	20	Mpa
水力裂缝正应力	6	Mpa
水力裂缝第一切应力	20	Mpa
水力裂缝第二切应力	20	Mpa
最大主应力	8/10/13	Mpa
最小主应力	8/8/8	Mpa
流体重度	9800	N/m^3
初始孔隙压力	20	Mpa
排量	0.001	m^3/s
施工时间	50	s

4.2.1 小波分解层次优选

本文以应力差为 0 MPa 时的注入压力曲线为基础案例进行识别效果和识别层次的探讨。图 4.3a 为水力裂缝扩展形态，在 0 MPa 的应力差的条件下，水力裂缝的转向不受到地应力差的影响，在与天然裂缝相遇后，水力裂缝优先激活低角度的天然裂缝，随后激活高角度的天然裂缝。图 4.3b 展示了注入点的注入压力随时间变化情况，在破裂压力之后，压力曲线中出现了两次较为明显的压降，分别对应着我们在模型中设置了水力裂缝与天然裂缝相遇事件（36 s）与停泵事件（50 s），同时这也是我们后续利用小波分析进行识别诊断的两种事件。利用式（11）对 0 MPa

中国知网 https://www.cnki.net

下的注入压力曲线进行最大分解层次的计算可知，其最大分解层次为 6 级，所以本文首先利用 Db 5 小波基对注入压力曲线进行了 6 级的分解，不同分解层次下小波能量随时间的变化关系如图 4.4 所示，可以看出，在水力裂缝延伸阶段，其不同分解层次下的小波能量对应着不同的响应特征。

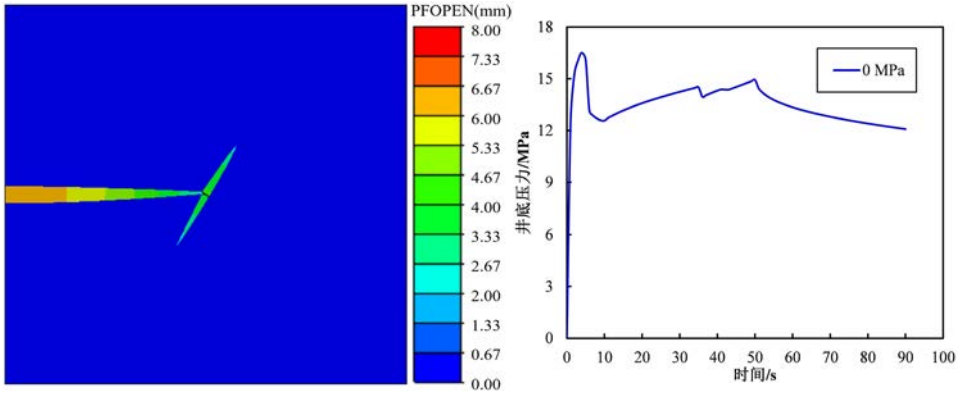


图 4.3 （a）0 MPa 下水力裂缝扩展模式，（b）注入压力曲线

Fig. 4.3 (a) Hydraulic fracture propagation model under 0 MPa stress difference; (b) injection pressure curve

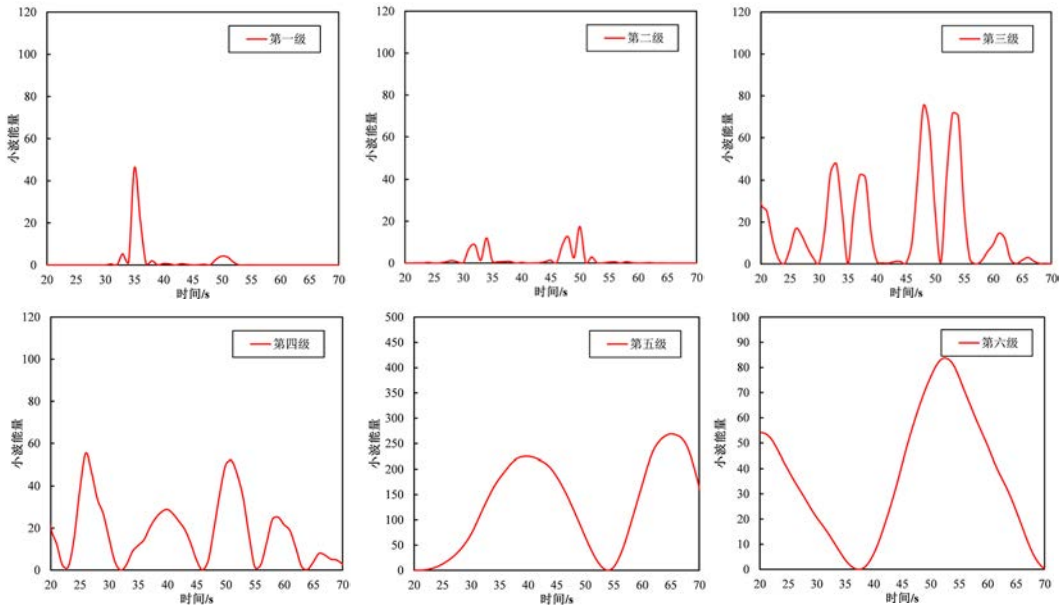


图 4.4 不同分解层次下的小波能量曲线

Fig. 4.4 The wavelet energy at different decomposition levels

为了定量描述不同分解层次下小波能量响应中的事件识别效果以及最佳识别层次，本文利用了小波能量方差进行分析，通过比较某时刻小波能量偏离一定时

中国知网 https://www.cnki.net

窗内均值的程度来定量判断是否发生了异常（在流量正常时 P 值较小，一般小于 1；如果 P 值超过 2，认为有异常流量发生或结束），其定义式为式（4.9）。而在水力压裂过程中我们认为裂缝的正常延伸代表流量正常，而异常事件的出现代表异常流量或结束。图 4.5 为利用 20 s 的时窗计算得到的 30 s-80 s 间的小波能量方差图。与 0 MPa 水力压裂曲线及数值模拟结果对比可以发现，在第一级小波分解层次上，小波方差大于 2 的存在 3 个位置，分别位于 35 s、50 s、51 s，其中，35 s 即对应第 1 处小波峰值能量，可代表水力裂缝与天然裂缝相遇事件，而 50 s、51 s 对应第 2 处小波峰值能量，可代表停泵事件，造成在停泵事件下出现了两个识别位置的原因我们认为可能与小波基类型有关。因此，在第一级分解层次上，小波峰值能量可以用来反映压力曲线上的异常波动。对于其它分解层次，我们并未发现其与注入压力曲线上的异常波动存在直接的联系，因此本文最佳的事件识别层次为第一分解层次。

$$P=\frac{x_i-\bar{x}}{S} \tag{4.9}$$

其中 0 为样本点，$\bar{x}$ 为样本值的均值，S 为样本值的标准差。

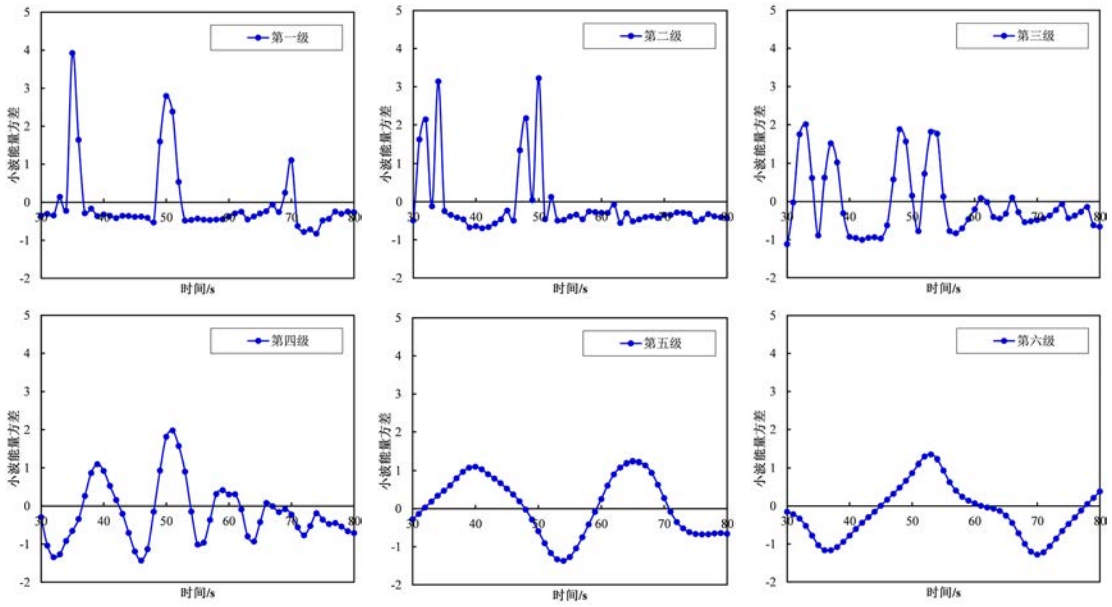


图 4.5 不同分解层次下的小波能量方差比

Fig. 4.5 The ratio of wavelet variance at different decomposition levels

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.2 小波类型优选

小波基的选择是小波分析的关键，小波基的合适与否直接关系到信号分解效果的好坏。而目前对于小波基的选择仍没有一个定论，一般需要根据信号的特点及处理目的的不同进行选择。不同的小波基具有不同的特性，其中消失矩和支撑长度是影响分解效果的关键因素。小波的消失矩主要是用来检测高阶导数的不连续性，当消失矩越高时，信号的光滑性就越好，同时频域的局部化能力也越好，其表达式为式（4.10）。而消失矩越大对应的小波基的支撑长度也越大，从而增加了计算量。为平衡两者之间的优势，从而优选出适用于水力压裂中压力信号的最优小波基，本文对比了三种不同的小波基（Db、sym、Coif）在不同的消失矩下的分解效果，分别为 Db 5、Db 7、Db 9、Db 11、Sym 2、Sym 4、Sym 6、Sym 8、Coif 2、Coif 3、Coif 4、Coif 5 小波基。

$$\int_{-\infty}^{+\infty} t^{l}\psi(t)dt = 0 \tag{4.10}$$

其中，小波函数ψ对所有的$0 \le l \le M$都满足上式，则称它具有 M 阶消失矩，且支撑长度为 2M-1。

图 4.6 为利用三种不同类型的小波基（Db 5、sym 4、Coif 2）进行小波分解得到的小波能量与压力随时间的变化曲线，从图中可以看出，对于不同类型的小波基在第一级小波能量曲线都出现了两处异常，但不同小波基下的小波峰值能量有所不同。正如前文所解释的一样，两处小波峰值能量分别对应着水力压裂过程中的水力裂缝与天然裂缝相遇事件和停泵事件。接着本文对比了 12 种不同的小波基在水力裂缝与天然裂缝相遇事件下的小波峰值能量发现，在该事件下，Db 5 小波基的小波峰值能量最大，较大的峰值能量可以帮助我们在较弱的压力变化下保持识别的能力，所以本文优选出 Db 5 小波基作为本文压力信号的最优小波基并进行后续的分析。

中国知网 https://www.cnki.net

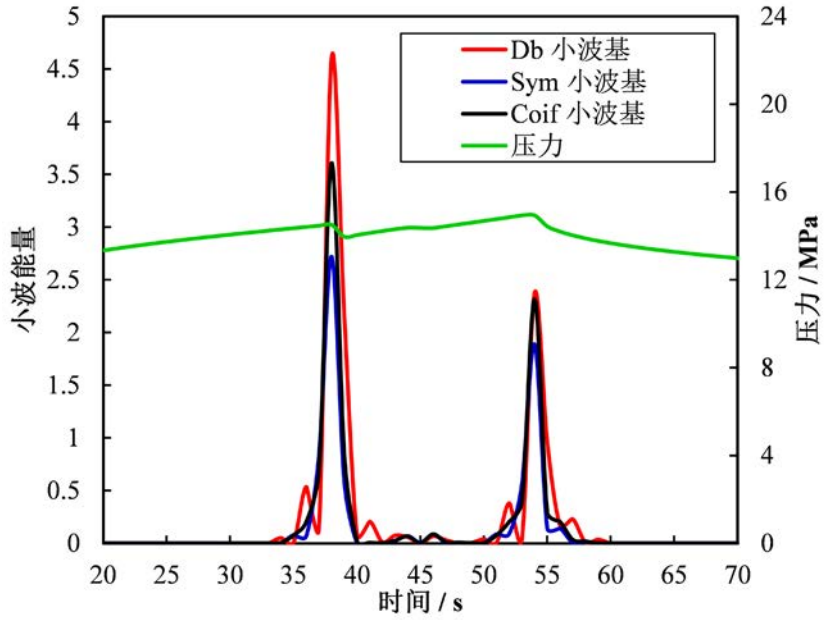


图 4.6 不同小波基下的小波能量响应

Fig. 4.6 Wavelet energy response of different wavelet bases under different vanishing moments

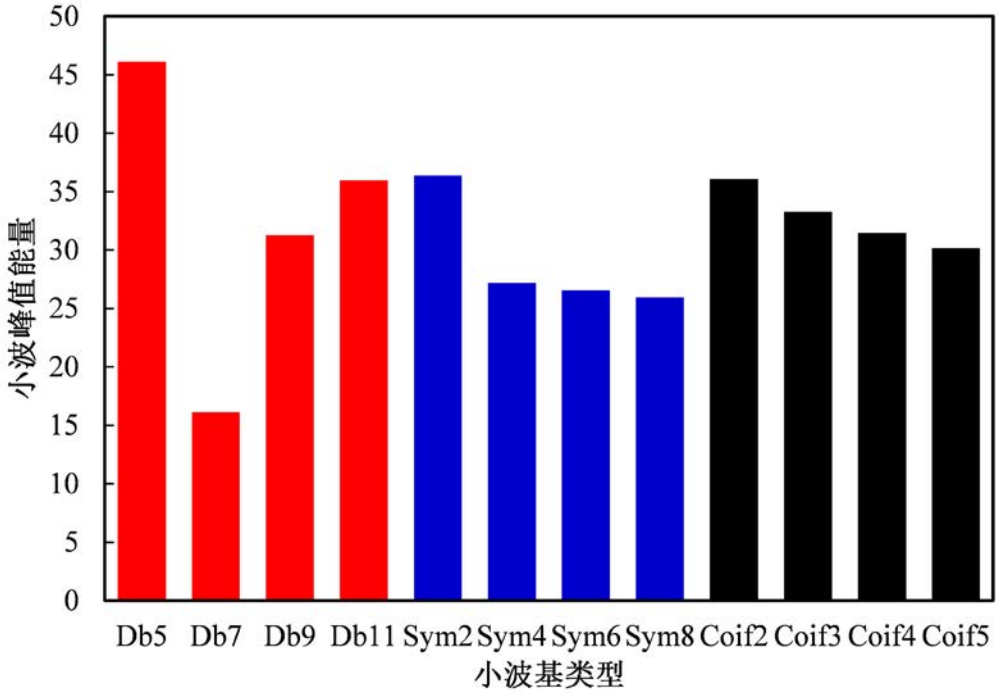


图 4.7 水力裂缝与天然裂缝交互时刻不同小波基下的小波峰值能量

Fig. 4.7 Wavelet peak energy of different wavelet bases when HF encounter NF

中国知网 https://www.cnki.net

4.2.3 不同应力差响应特征

为探究不同的应力差对小波响应的影响规律，本文建立了三种不同的应力差下裂缝扩展模型（0 MPa、2 MPa 和 5 MPa）进行小波分析。图 4.8 为不同应力差下的裂缝扩展形态，从图中可以看出，在应力差为 0 MPa 时，水力裂缝遇到天然裂缝后先会激活低角度的天然裂缝，然后进一步激活高角度天然裂缝。当应力差达到 2 MPa 时，裂缝遇到天然裂缝时，只会激活低角度天然裂缝。当应力差为 5 MPa 时，裂缝遇到天然裂缝时不会激活天然裂缝，而是直接穿过天然裂缝。

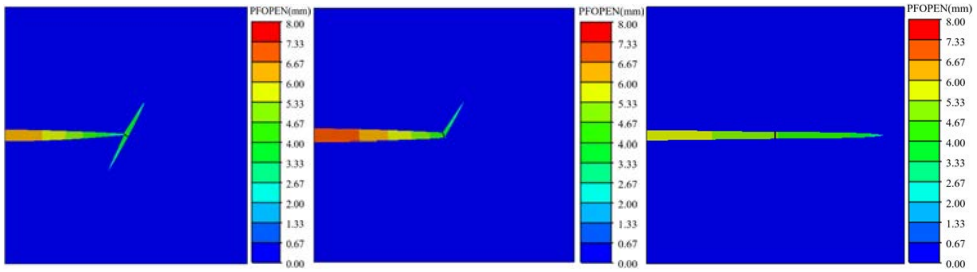


图 4.8 不同应力差异下 HF 和 NF 的扩展模型

Fig. 4.8 Propagation model of HF and NF under different stress differences

图 4.9a 为不同应力差下的注入压力随时间的变化曲线，从图中可以看出在不同的应力差下，压力曲线在遇到天然裂缝前都保持相同的变化规律。图 4.9b 为利用 Db 5 小波基对不同应力差的注入压力曲线进行离散小波变换得到的小波能量随时间的变化曲线，在不同的应力差下，小波能量在第一级的分解层次上均可以观察到两处明显的异常波动，正如第 4.2.1 节所讨论的一样，小波能量异常波动的峰值往往可以对应压力曲线上的异常波动。图 4.10 为不同应力差下两种异常事件的压力曲线的压降值与小波峰值能量的对比，在天然裂缝相遇时刻，当应力差为 0 时，其压力降为 0.54 MPa；当应力差为 2 MPa 时，其压力降为 0.31 MPa；当应力差为 5 MPa 时，其压力降为 0.01 MPa，所以在水力裂缝与天然裂缝相遇时随着应力差的增大，其压力降逐渐减小。在不同的应力差下其小波峰值能量分别为 46.12、1.59、0.39，所以随着应力差的增大，其小波峰值能量也不断减小。对于停泵事件而言，其不同的压力差条件下的压降值分别为 0.50 MPa、0.49 MPa、0.52 MPa，小波峰值能量分别为 4.25、4.31、3.82，所以在不同的应力差条件下，其压降值与小

中国知网 https://www.cnki.net

波峰值能量之间的差异较小。在另一方面可以看出，小波峰值能量的大小与压降值存在直接的关系，当压降值较大时其对应的小波峰值能量也较大，反之亦然，停泵事件下其压降值之间的差异较小，所以其小波峰值能量之间的差异对应也较小。

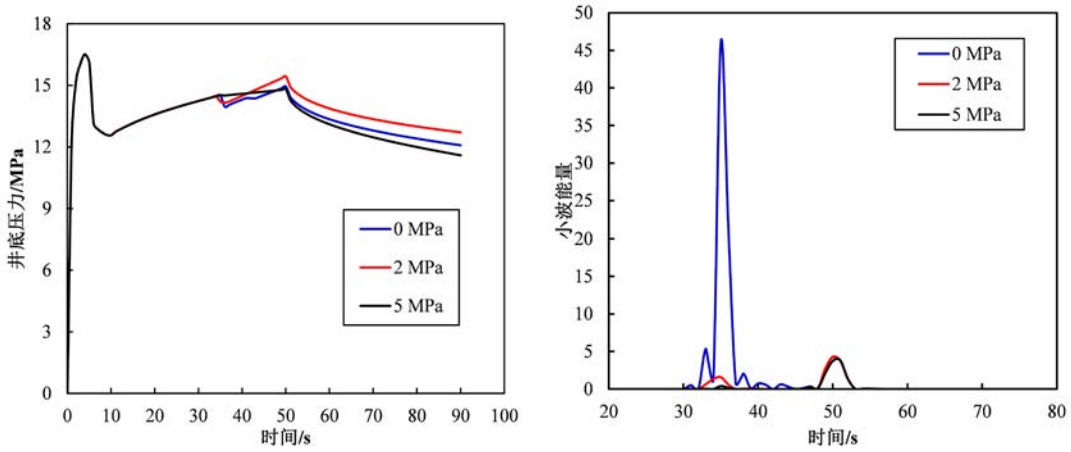


图 4.9 （a）不同应力差下注入压力曲线，（b）不同应力差下小波能量曲线

Fig. 4.9 (a): The injection pressure curve; (b): The wavelet energy curve under different stress difference

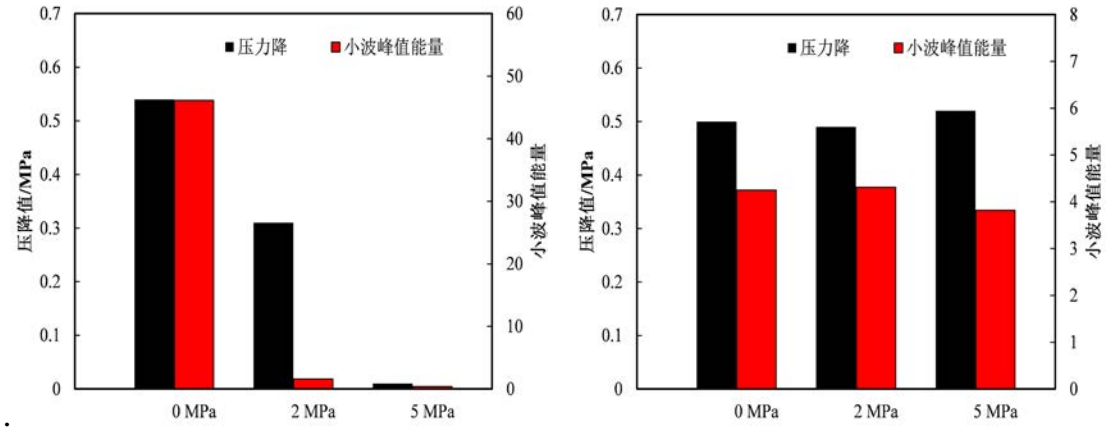


图 4.10 不同应力差下压力降和小波峰值能量，（a）水力裂缝与天然裂缝相遇时刻，（b）停泵时刻

Fig. 4.10 Pressure drop and wavelet peak energy at different stress differences, (a): When HF encounter NF; (b): When pump shut-in.

中国知网 https://www.cnki.net

为对比压力波动在压力曲线上的响应与在小波能量上的响应差异，本文定义了压降比和能量比进行比较。其中，压降比定义为异常事件的压降值与该时刻的注入压力的比值，而能量比定义为异常事件的峰值能量与裂缝正常延伸阶段的小波能量的比值。图 4.11 为不同应力差条件下在两种异常事件的压降比与小波能量比的对比，从图中可以看出，在水力裂缝与天然裂缝相遇条件下，其压降比分别为 0.037、0.022、0.001，而能量比分别为 11723.131、503.095、3769.813，两者相差 4-6 的数量级，因此通过小波手段将压力波动转换到小波能量上的响应，可以极大放大压力曲线上的异常波动造成的影响，从而为事件的进一步分析提供依据。

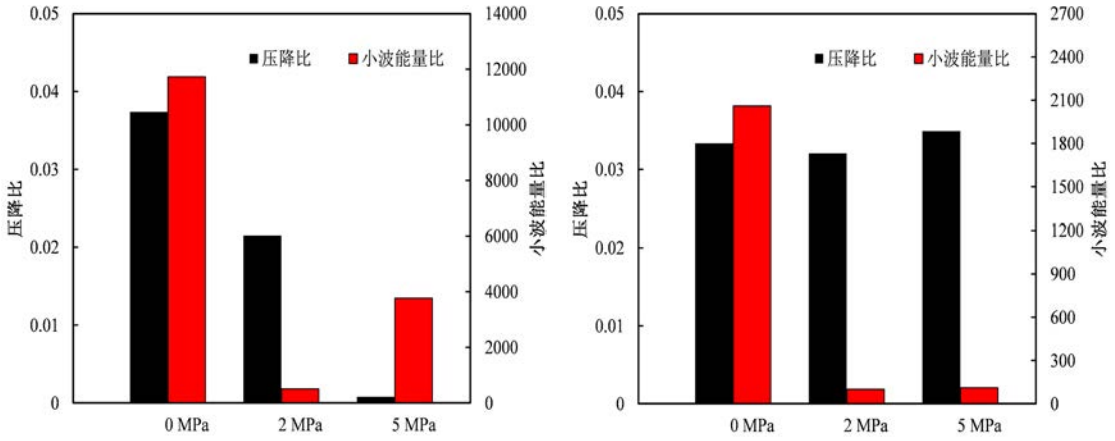


图 4.11 不同应力差下压降比和小波峰值能量比，（a）水力裂缝与天然裂缝相遇时刻，（b）停泵时刻

Fig. 4.11 Pressure drop ratio and wavelet energy ratio at different stress differences, (a): When HF encounter NF; (b): When pump shut-in

4.2.4 不同弹性模量响应特征

为研究不同的弹性模量对压力波动和小波响应的影响规律，本文建立了三种不同弹性模量的裂缝扩展模型（15 GPa、20 GPa、30 GPa），图 4.12 为 0 MPa 下不同弹性模量的裂缝扩展形态，从图中可以看出弹性模量对于水力裂缝扩展形态的影响较小，其在扩展过程中都表现为在天然裂缝相遇后先沿着低角度天然裂缝扩展，最后沿高角度天然裂缝进行扩展。

中国知网 https://www.cnki.net

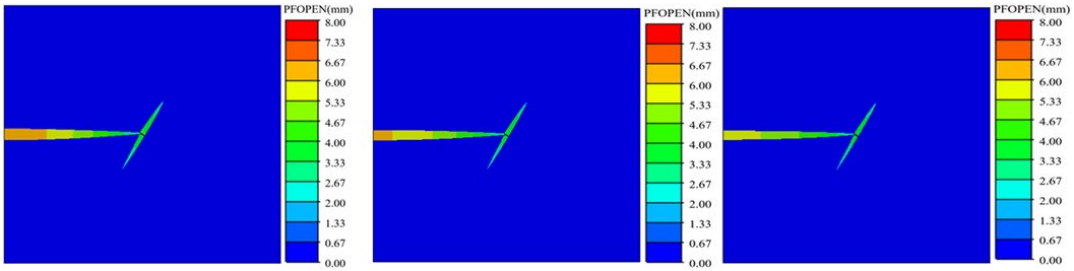


图 4.12 不同弹性模量下 HF 和 NF 的扩展模型

Fig. 4.12 Propagation model of HF and NF under different elasticity modulus

图 4.13a 为不同弹性模量下（15、20、30 GPa）的注入压力随时间的变化曲线，从图中可以看出，随着弹性模量的增加，破裂压力逐渐增大，裂缝的延伸速度加快，且由于天然裂缝位置一定，裂缝延伸速度的加快，使水力裂缝与天然裂缝相遇的时刻提前。同时由于天然裂缝与停泵事件的设置，导致注入压力曲线在裂缝延伸阶段出现了两次压降。图 4.13b 为利用 Db 5 小波基对该压力曲线进行小波分析后得到的小波能量随时间的变化曲线。从曲线中可以看出不同弹性模量下的小波能量都出现了两个明显的异常峰值，但不同的弹性模量条件下其小波峰值能量也有所不同。图 4.14 为不同弹性模量在不同异常事件下的压降值与小波峰值能量的对比，从图中可以看出，在水力裂缝与天然裂缝相遇事件下其压降值分别为 0.54 MPa、0.61 MPa、0.85 MPa，小波峰值能量分别为 46.12、68.45、121.36，所以随着弹性模量的增加，其压降值与小波峰值能量都随着增加。在停泵事件下，其压降值和小波峰值能量的变化规律与水力裂缝与天然裂缝相遇事件下的变化规律保持相同。此外，压降值与小波峰值能量仍存在直接的关系，当压降值较大时其对应的小波峰值能量也较大，反之亦然。

中国知网 https://www.cnki.net

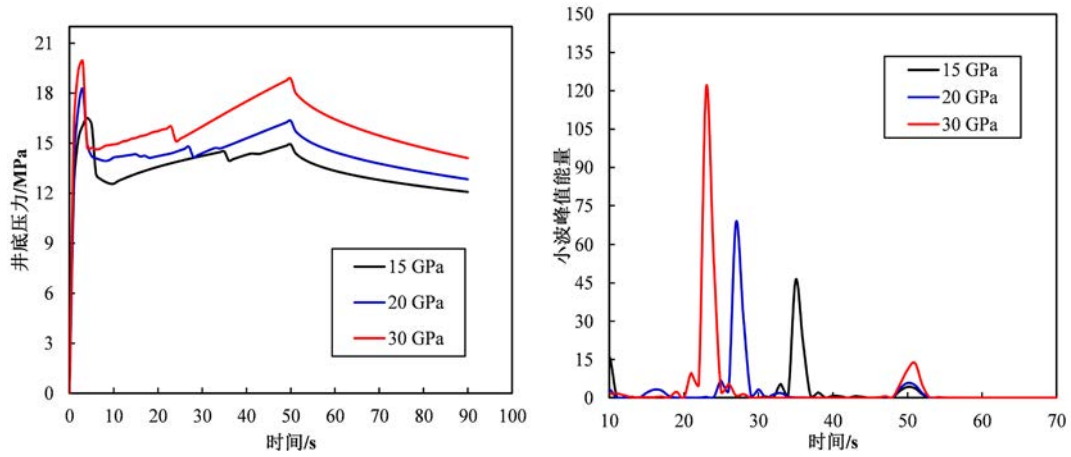


图 4.13 （a）不同弹性模量下注入压力曲线，（b）不同应力差下小波能量曲线

Fig. 4.13 (a): The injection pressure curve; (b): The wavelet energy curve under different elasticity modulus

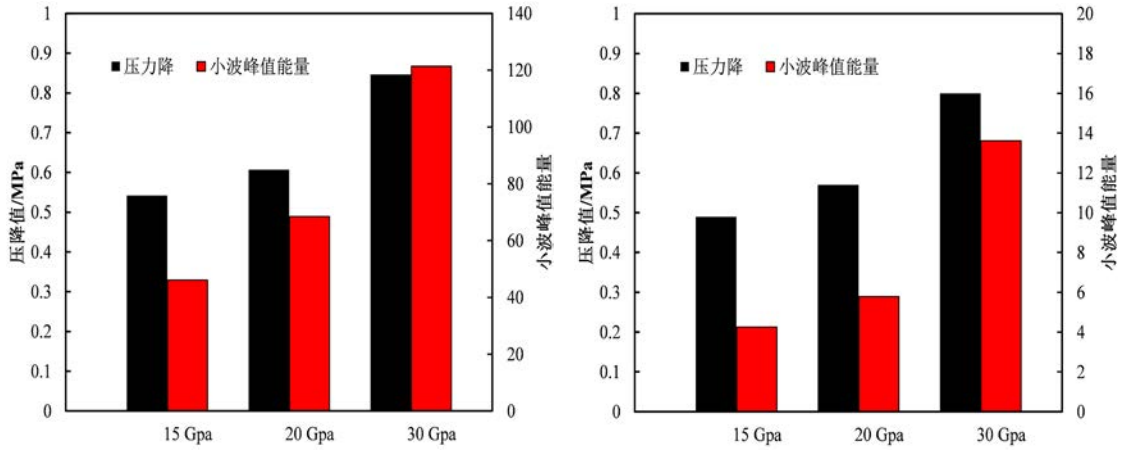


图 4.14 不同弹性模量下压力降和小波峰值能量，（a）水力裂缝与天然裂缝相遇时刻，（b）停泵时刻

Fig. 4.14 Pressure drop and wavelet peak energy at different elasticity modulus, (a): When HF encounter NF; (b): When pump shut-in.

图 4.15 为不同弹性模量条件下两种异常事件的压降比与小波能量比的对比，从图中可以看出，在水力裂缝与天然裂缝相遇事件下，其压降比位于 0.04-0.05 之间，这对于肉眼观察这种曲线的异常波动难度较大，而在小波能量上其小波能量比位于 174.78-2119.14，大于压降比 4-5 个数量级，因此利用小波分析手段对于捕捉注入压力曲线上的异常波动是十分有优势的。

中国知网 https://www.cnki.net

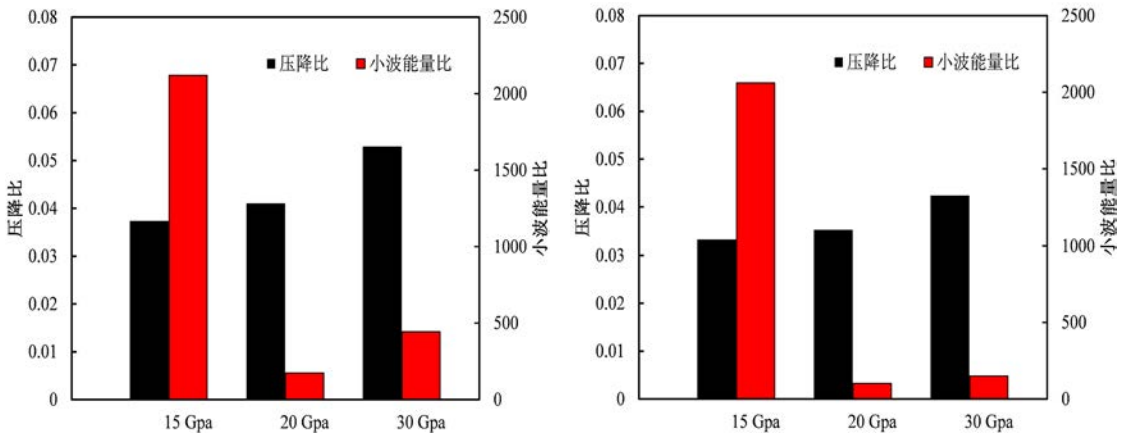


图 4.15 不同弹性模量下压降比和小波峰值能量比，（a）水力裂缝与天然裂缝相遇时刻，（b）停泵时刻

Fig. 4.15 Pressure drop ratio and wavelet energy ratio at different elasticity modulus, (a): When HF encounter NF; (b): When pump shut-in

4.2.5 变排量的响应特征

水力压裂过程中压力的波动受多种综合因素的影响（地层因素、施工因素等），在此之前我们讨论了地层因素对于压力的波动规律及小波响应规律，本节将考虑压裂施工过程中排量的突变对于小波能量的响应规律，并在 30 s 时设置了一次排量突变的裂缝扩展模型（排量减少 50%）。图 4.16a 为该条件下注入压力曲线图，从图中看出，在破裂压力之后，压力曲线出现了 3 个较为明显的压降，分别对应本文设置的水力压裂过程中的三个事件，即变排量事件、天然裂缝相遇事件、停泵事件。图 4.16b 为利用 Db 5 小波基进行小波分解得到的压力与排量小波能量对比图。从图中可以看出，在压力小波能量中出现了三次较为明显的异常峰值，即分别对应裂缝扩展中的三个事件，即变排量事件、天然裂缝相遇事件、停泵事件；在排量小波能量曲线中出现了两处较为明显的异常的峰值，分别对应变排量事件和停泵事件。且可以发现注入压力曲线上的 1#峰值与 3#峰值与排量曲线上的两处峰值都存在较好的对应。

图 4.17 为不同异常事件下压力与排量的压降值与小波峰值能量对比图。首先，在对于压力信号而言，在不同异常事件下的压降值分别为 0.23、0.63、0.26，水力裂缝与天然裂缝相遇时造成的压降值较大，而对于排量的突变与停泵造成的压降值较小，其小波峰值能量分别为 1.03、52.30、1.06，与压降值的大小存在直接的关联。对于排量而言，其排量的突变与停泵都可以看做是排量降低 50%，同时其

中国知网 https://www.cnki.net

小波峰值能量在数值上相等，都为 1.61，再一次说明了小波峰值能量与压力或排量曲线的突降值存在直接的关联。在另一方面，排量的突变会造成压力曲线的波动，同时在小波能量上也有对应的响应。

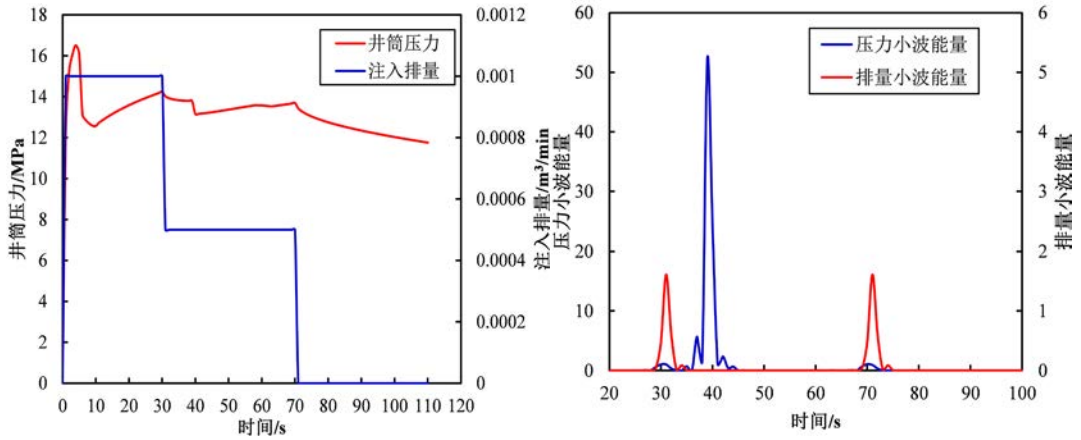


图 4.16 （a）注入压力和排量曲线，（b）小波能量曲线

Fig. 4.16 (a): The injection pressure and rate curve; (b): The wavelet energy curve

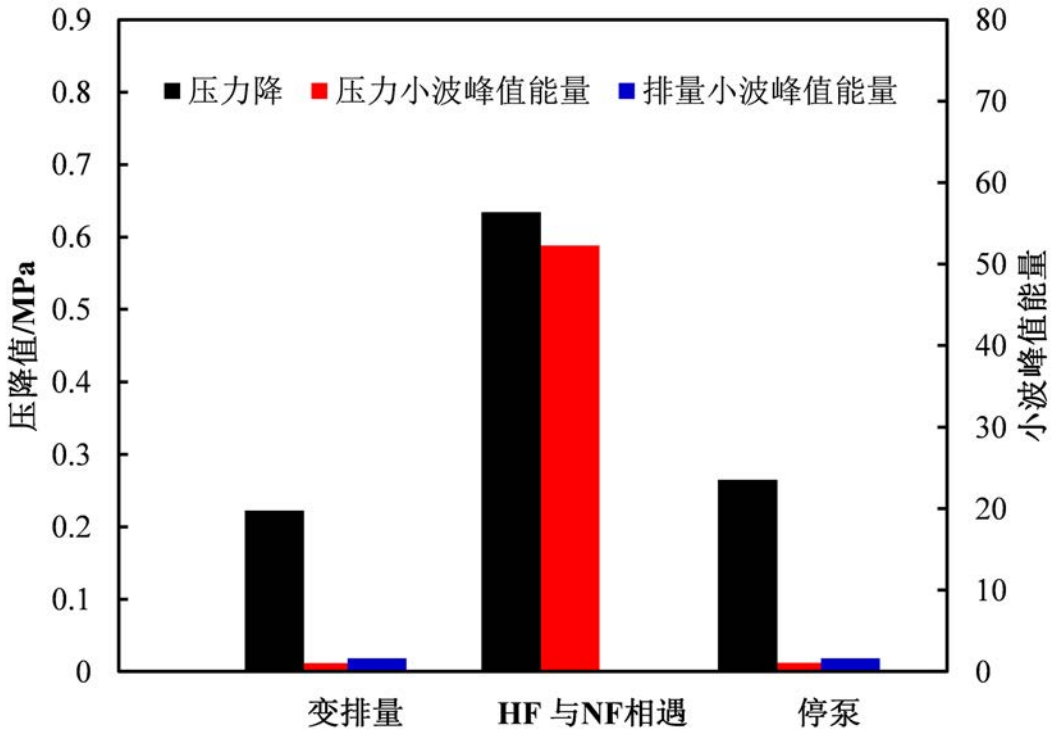


图 4.17 变排量工况下压力降和小波峰值能量

Fig. 4.17 Pressure drop and wavelet peak energy under variable rate conditions

中国知网 https://www.cnki.net

4.3 基于室内实验数据的压力响应特征分析

为进一步证明小波分析模型对于压力波动识别的可行性，本节进行了水力压裂室内可视化物模实验，并对采集到的压力数据进行小波分解和诊断。

4.3.1 实验装置及样品

（1）实验装置

本节采用真三轴压力加载系统开展水力压裂物模实验，该系统主要包括注入系统、真三轴加载系统和数据采集系统，如图 4.18 所示。其中，注入系统采用 ISCO 泵将中间容器内的压裂液注入到井筒，最大注入压力为 70 MPa，最大注入排量为 50 mL/min。真三轴加载系统通过施压压力在岩石的三个方向上，从而还原样品的原地应力，主要包括真三轴加载腔和活塞泵，最大三轴应力为 50 MPa。数据采集系统采用 1 Hz 的频率进行压力监测。



图 4.18 实验设备实物图

Fig. 4.18 Experimental equipment picture

（2）实验样品

为了便于直观的观察裂缝形态，本节采用可视化材料聚甲基丙烯酸甲酯（PMMA）来作为岩石样品。本节设计了两种类型的 PMMA 样品来研究裂缝形态

中国知网 https://www.cnki.net

与压力波动的响应关系，一种为直接浇筑成型的均匀 PMMA 样品，样品尺寸为 100 mm×100 mm×100 mm 的立方体。一种为两块 25 mm×100 mm×100 mm 的 PMMA 样品与一块 50 mm×100 mm×100 mm 的 PMMA 样品粘接而成的立方体样品，从而模拟含天然裂缝岩石样品。在两种样品的中心进行钻孔来模拟井筒，孔眼大小为 16 mm，孔眼深度为 60 mm，不同类型的样品如图 4.19 所示。

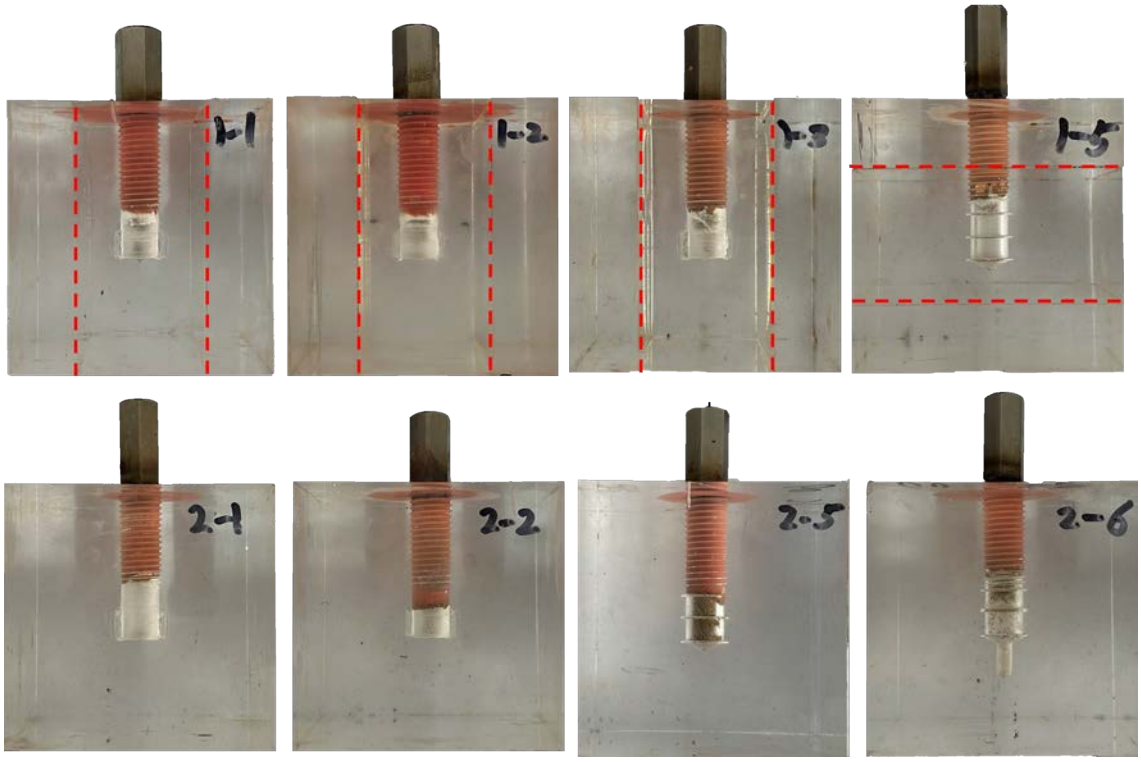


图 4.19 PMMA 样品照片

Fig. 4.19 PMMA sample pictures

（3）实验流程

真三轴物模试验流程如下：

（i）将 PMMA 样品切割成 100 mm×100 mm×100 mm 的立方体，并在样品中心进行钻孔，然后利用环氧树脂将井筒与钻孔粘接来模拟固井流程，为保证胶结质量，将其在室温环境养护 36 h 后进行后续操作；

（ii）将养护后的样品放置在真三轴加载框架中，并将压裂管线进行正确连接。

（iii）按照试验方案打开阀门和活塞泵缓慢将三轴应力加载到预定值，并关闭阀门保证围压的稳定性；

中国知网 https://www.cnki.net

（iv）打开压力采集系统进行压力采集，并通过 ISCO 泵设定指定排量进行注入，待出现明显的破裂阶段且压力稳定后进行停泵，同时停止压力采集；

（v）打开泄压阀门，卸载三轴应力并取出样品，观察裂缝形态，同时利用小波分析方法对采集到的压力数据进行分解；

（vi）重复上述操作。

4.3.2 实验方案

为明确水力裂缝与压力波动的响应规律，本文采用了 100 mm×100 mm×100mm 的可视化材料 PMMA 进行水力压裂室内试验，共设计试验方案 8 种，分别研究了不同排量、不同应力加载条件及天然裂缝对于压力波动的影响。其中，方案 1-3 为含有两条平行于井筒方向的天然裂缝，分别研究了应力加载条件和排量对于压力波动及天然裂缝激活的影响。方案 4 为含有两条垂直于井筒方向的天然裂缝，用于研究变排量对于压力波动的影响。方案 5-6 为不含有天然裂缝的均质地层模型，用于研究排量对于压力波动的影响，方案 7 用来探究变排量对于压力波动的影响，方案 8 用于探究应力加载方向对于压力波动的影响。最后，基于小波分析方法对注入压力数据进行分解，其中采用的小波基类型为 Db 5，采用的识别层次为第 1 分解层次，具体的试验方案见表 4.2。

表 4.2 实验方案设计

Table 4.2 Experimental scheme design

方案编号	样品编号	天然裂缝方向	压裂液类型	三轴应力（MPa）			排量（m^3/min）	小波基类型	小波识别层次
				X	Y	Z			
1	1-1	平行井筒	清水	15	15	5	20	Db 5	1
2	1-2	平行井筒	清水	15	3	15	20	Db 5	1
3	1-3	平行井筒	清水	15	3	15	5	Db 5	1
4	1-5	垂直井筒	清水	3	15	15	1-10	Db 5	1
5	2-1	无	清水	10	15	5	5	Db 5	1
6	2-2	无	清水	10	15	5	30	Db 5	1
7	2-6	无	清水	10	5	15	10-20-30-40	Db 5	1
8	2-7	无	清水	10	5	15	30	Db 5	1

中国知网 https://www.cnki.net

4.3.3 实验结果与讨论

（1）方案 1 结果分析

图 4.20 为方案 1 下水力裂缝扩展形态，从图中可以看出，在应力差系数为 2 时（应力差与最小主应力的比值），形成了一条沿井筒的垂直裂缝，且水力裂缝与天然裂缝相遇后被阻止并在模型边界突破。

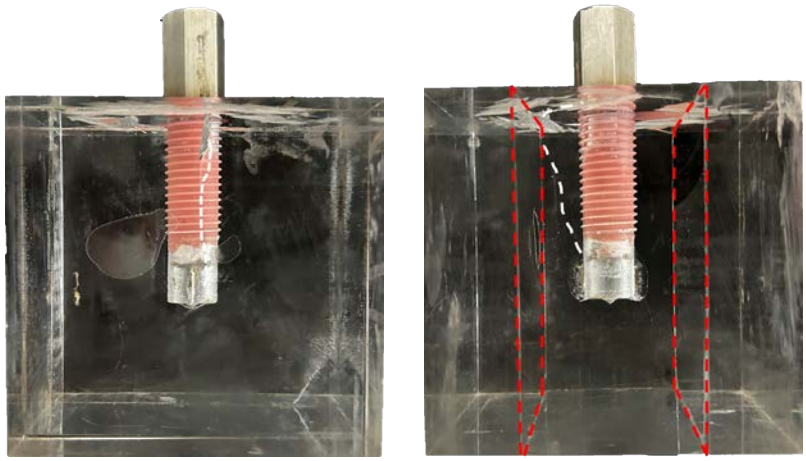


图 4.20 PMMA 样品破裂形态

Fig. 4.20 Fracture morphology of PMMA sample

图 4.21a 为方案 1 下的注入排量与注入压力的演化关系，从图中可以看出，在 20 mL/min 下，注入压力急剧抬升并破裂，且只存在一处峰值，峰值压力为 10.2 MPa，裂缝延伸压力约为 1.75 MPa。图 4.21b 为方案 1 下的注入压力与第一分解层次下的小波细节系数的演化关系。从图中可以看出，小波细节系数展现出明显的四个阶段，第一阶段为井筒充液阶段，该阶段压力抬升较为缓慢，小波细节系数几乎无波动，第二阶段为压力抬升阶段，该阶段注入压力急剧增加，同时小波细节系数出现较大的波动，第三阶段为破裂阶段，岩石在峰值处发生破裂，注入压力迅速降低，此时小波细节系数也出现了明显的峰值，首次峰值出现在 109 s，对应于峰值压力所在的时间。第四阶段为稳定出液阶段，裂缝突破模型边界并稳定出液，此时注入压力逐渐稳定，其小波细节系数也逐渐稳定。

中国知网 https://www.cnki.net

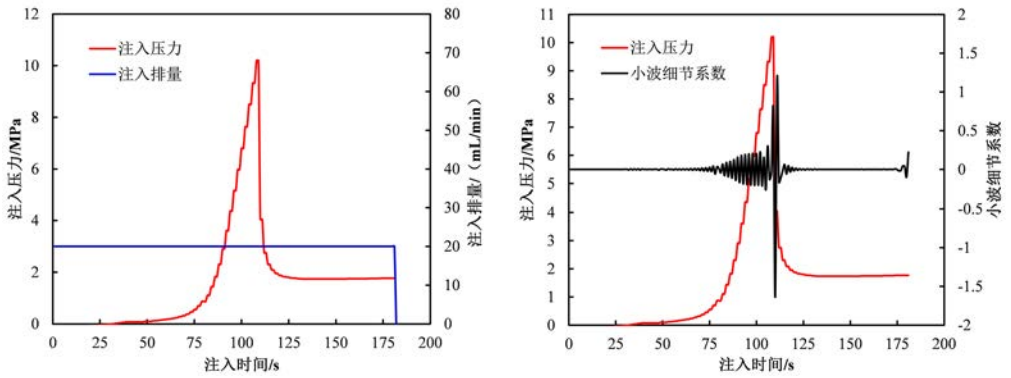


图 4.21 （a）注入压力与注入排量关系，（b）注入压力与小波细节系数关系

Fig. 4.21 (a) The relationship between injection pressure and flow rate, (b) the relationship between injection pressure and wavelet detail coefficient

（2）方案 2 结果分析

图 4.22 为方案 2 下的水力裂缝扩展形态，从图中可以看出在压力系数为 4.0 时，在两处天然裂缝的中间形成了一条水平裂缝，且未出现穿过天然裂缝的现象。水力裂缝沿着最大水平主应力方向扩展，并在模型边界实现突破。

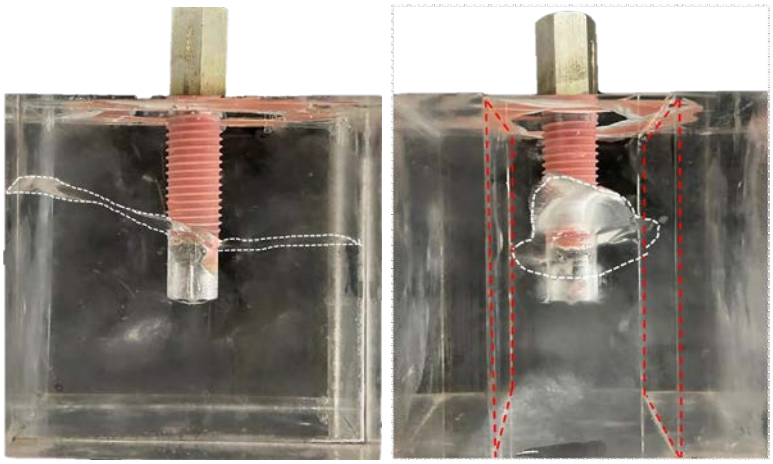


图 4.22 PMMA 样品破裂形态

Fig. 4.22 Fracture morphology of PMMA sample

图 4.23a 为方案 2 下的注入排量与注入压力的演化关系，从图中可以看出，在 20 mL/min 下，注入压力迅速增加至破裂压力并下降，且只存在一处峰值，峰值压力为 24.3 MPa，裂缝延伸压力约为 0.99 MPa。图 4.23b 为方案 2 下的注入压力与第一分解层次下的小波细节系数的演化关系。从图中可以看出，小波细节系数也

中国知网 https://www.cnki.net

展现出明显的四个阶段，第一阶段为井筒充液阶段，该阶段压力抬升较为缓慢，小波细节系数几乎无波动，第二阶段为压力抬升阶段，该阶段注入压力急剧增加，同时小波细节系数出现较大的波动，第三阶段为破裂阶段，岩石在 24.3 MPa 时发生破裂，注入压力迅速降低，此时小波细节系数也出现了明显的峰值，首次峰值出现在 131 s，对应于峰值压力所在的时间。第四阶段为稳定出液阶段，裂缝突破模型边界并稳定出液，此时注入压力逐渐稳定，其小波细节系数也逐渐稳定。

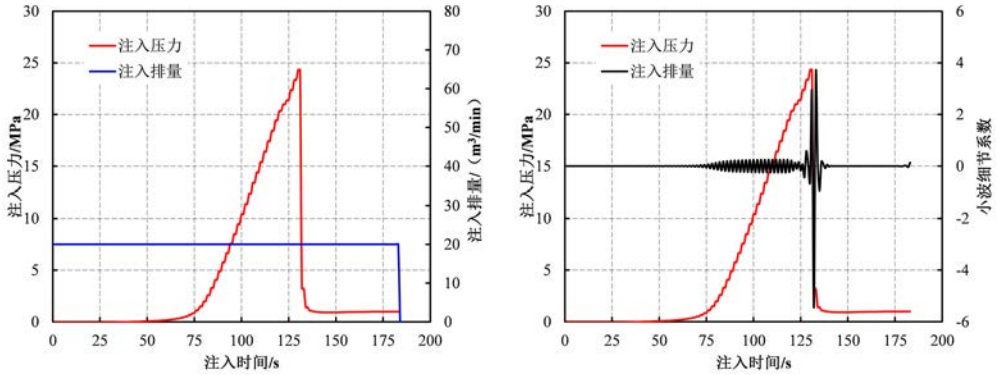


图 4.23 （a）注入压力与注入排量关系，（b）注入压力与小波细节系数关系

Fig. 4.23 (a) The relationship between injection pressure and flow rate, (b) the relationship between injection pressure and wavelet detail coefficient

（3）方案 3 结果分析

图 4.24 为方案 3 下的水力裂缝扩展形态，从图中可以看出在压力系数为 4.0 时，水力裂缝并未沿着最大水平地应力方向扩展，而是在井筒上部沿着井筒方向形成垂直缝，在井筒下部逐渐开始沿着最大水平地应力方向扩展直至突破边界。这主要可能的原因在于在钻孔过程中导致孔眼周围出现了一定的弱面，因此在注入压力达到一定程度时，这些弱面被优先开启，并迅速扩展至模型边界。同时可以发现，在井筒上部的扩展中，水力裂缝与天然裂缝相遇并穿过了该天然裂缝。

中国知网 https://www.cnki.net

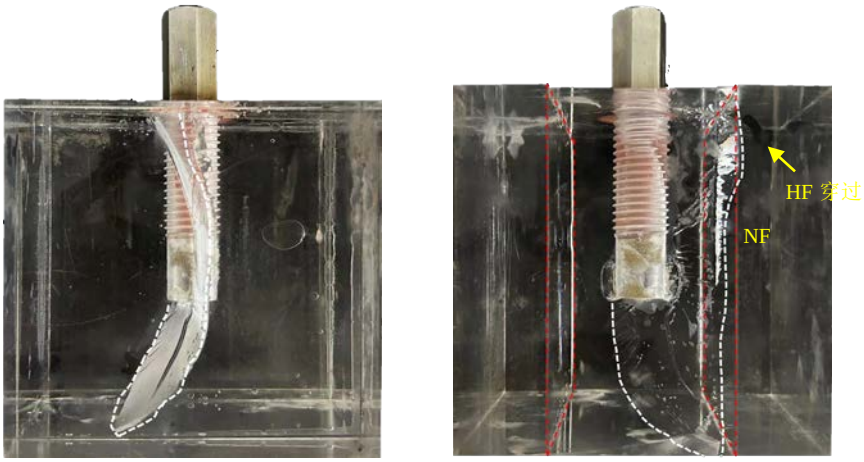


图 4.24 PMMA 样品破裂形态

Fig. 4.24 Fracture morphology of PMMA sample

图 4.25a 为方案 3 下的注入排量与注入压力的演化关系，从图中可以看出，在 5 mL/min 下，注入压力出现了三个较为明显的峰值，第 1 处峰值在 99 s 处，峰值压力为 2.83 MPa，该处峰值代表了井筒周围弱面的开启。第 2 个峰值在 324 s 处，峰值压力为 19.79 MPa，此处峰值可能代表了水力裂缝穿过了天然裂缝。第 3 个峰值在 383 s 处，峰值压力为 20.85 MPa，此处峰值代表了主缝形成并突破了模型的边界。图 4.25b 为方案 3 下的注入压力与第一分解层次下的小波细节系数的关系。从图中可以看出，在每个峰值压力时刻小波系数都出现较为明显的波动，这种波动的剧烈程度随着压力突变程度的增加而增加，且压力突变的时刻与小波细节系数峰值突变的时刻保持一致。待压力稳定后，小波细节系数也逐渐稳定。

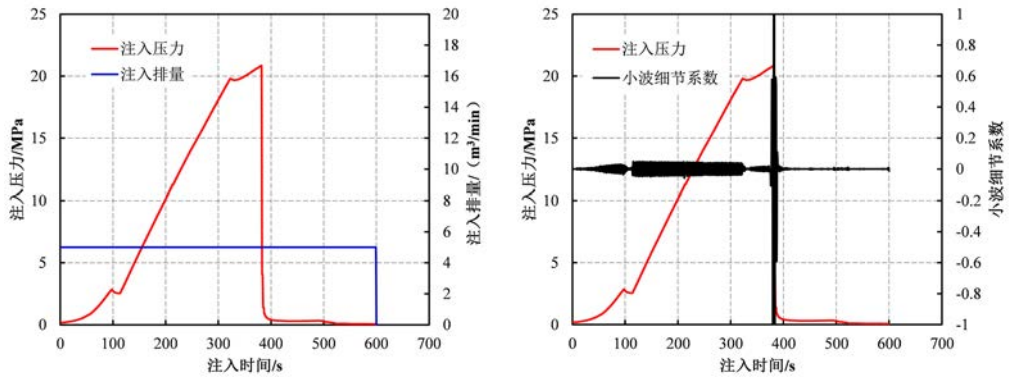


图 4.25 （a）注入压力与注入排量关系，（b）注入压力与小波细节系数关系

Fig. 4.25 (a) The relationship between injection pressure and flow rate, (b) the relationship between injection pressure and wavelet detail coefficient

中国知网 https://www.cnki.net

（4）方案 4 结果分析

方案 4 的模型包含两条垂直井筒方向的天然裂缝且采用变排量的方式进行注入，图 4.26 为方案 4 下的水力裂缝扩展形态，从图中可以看出，在方案 4 下水力裂缝形态较为复杂。水力裂缝沿着井筒方向进行扩展，并穿过了上下两层天然裂缝，且最终形成了多条分支裂缝。

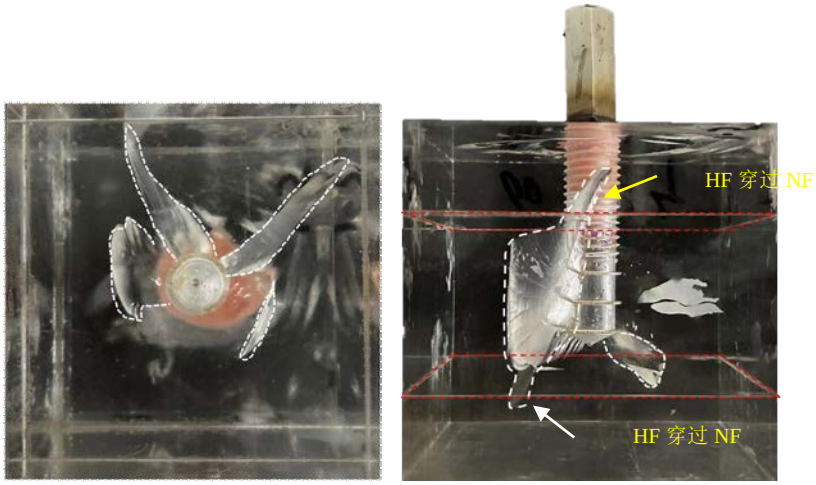


图 4.26 PMMA 样品破裂形态

Fig. 4.26 Fracture morphology of PMMA sample

图 4.27a 为方案 4 下的注入排量与注入压力的演化关系，在压裂前期采用 1 mL/min 的小排量进行注入，待压力升高至 8.15 MPa 时采用 10 mL/min 的大排量进行注入，可以发现在小排量注入过程中并未出现明显破裂。在排量注入过程中，压力迅速增加，待到峰值处时增加速度逐渐放缓直至发生破坏，由于 PMMA 样品存在较强的脆性破坏特征，岩石发生破坏时注入压力几乎迅速降低。图 4.27b 为方案 4 下的注入压力与第一分解层次下的小波细节系数的演化关系。在改变排量时刻，小波细节系数开始出现较为剧烈的波动，在峰值压力时刻这种波动程度进一步加剧，并达到最大值。其小波细节系数峰值出现的时刻与岩石发生破坏的时刻完全一致。可以发现，在方案 4 下水力裂缝穿过天然裂缝时并未出现明显的压力响应，可能的原因在于该方案相较于方案 3 采用了更大的排量，且 PMMA 样品脆性破坏特征明显，水力裂缝穿过天然裂缝与岩石发生破坏并突破边界两个事件同时发生。

中国知网 https://www.cnki.net

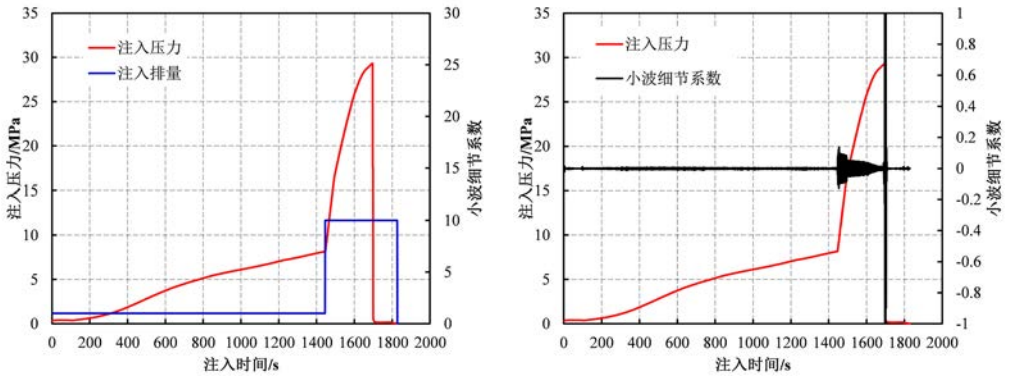


图 4.27 （a）注入压力与注入排量关系，（b）注入压力与小波细节系数关系

Fig. 4.27 (a) The relationship between injection pressure and flow rate, (b) the relationship between injection pressure and wavelet detail coefficient

（5）方案 5 结果分析

图 4.28 为方案 5 下的水力裂缝扩展形态，从图中可以看出，在 2.0 应力差系数和 5 mL/min 的工况下，水力裂缝沿着井筒方向形成了一条垂直裂缝，同时向模型右边界进行扩展并突破。在扩展过程中，由于钻孔形成的非均匀弱面分布，导致水力裂缝在井筒延伸过程中出现了分支裂缝。

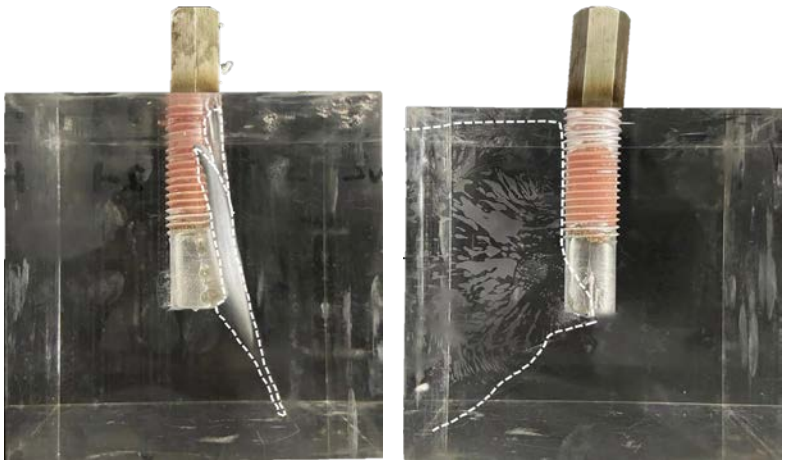


图 4.28 PMMA 样品破裂形态

Fig. 4.28 Fracture morphology of PMMA sample

图 4.29a 为方案 5 下的注入排量与注入压力的演化关系，可以看出，在 5 mL/min 排量下注入压力迅速增加，并在 448 s 时达到峰值，峰值压力为 21.36 MPa，随后岩石发生破坏，注入压力下降到 8.69 MPa。但由于只有局部裂缝突破边界，进液

中国知网 https://www.cnki.net

量大于出液量，导致注入压力又继续增加，并在此过程中不断形成部分分支裂缝，压力波动较为明显。图 4.29b 为方案 5 下的注入压力与第一分解层次下的小波细节系数的演化关系。可以发现，在每一压力波动处小波细节系数也存在对应波动，且这种波动的程度随着压力波动程度的增加而增加。

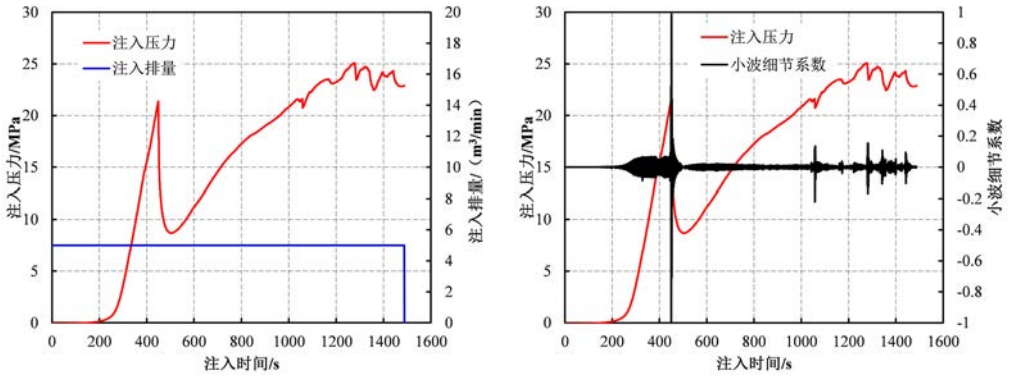


图 4.29 （a）注入压力与注入排量关系，（b）注入压力与小波细节系数关系

Fig. 4.29 (a) The relationship between injection pressure and flow rate, (b) the relationship between injection pressure and wavelet detail coefficient

（6）方案 6 结果分析

图 4.30 为方案 6 下的水力裂缝扩展形态，从图中可以看出，在 2.0 应力差系数和 30 mL/min 的工况下，水力裂缝沿着井筒方向形成了一条垂直裂缝，并在模型上部边界和右侧边界完成突破。

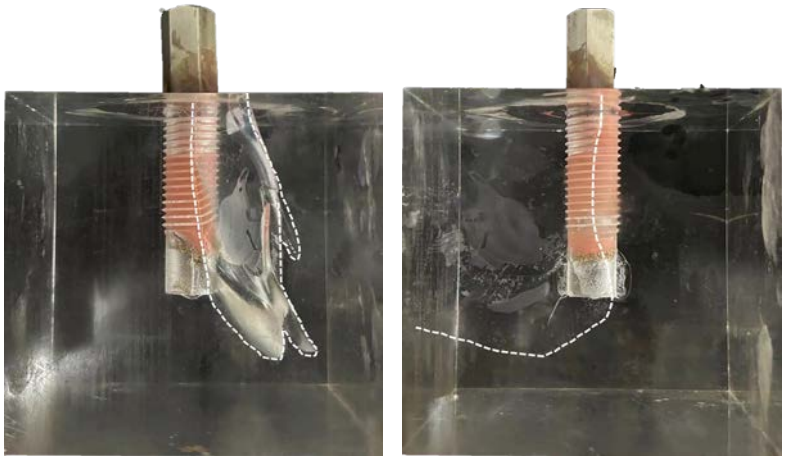


图 4.30 PMMA 样品破裂形态

Fig. 4.30 Fracture morphology of PMMA sample

中国知网 https://www.cnki.net

图 4.31a 为方案 6 下的注入排量与注入压力的演化关系，可以看出，在 30 mL/min 排量下注入压力抬升显著，并在 132 s 达到峰值，峰值压力为 14.07 MPa，裂缝突破边界后注入压力降低到 1.4 MPa 左右。图 4.31b 为方案 6 下的注入压力与第一分解层次下的小波细节系数的演化关系。可以发现，在井筒充液完成以后，注入压力由于大排量的注入开始显著增加，同时小波细节系数也在此阶段出现了较为明显的波动，随着注入压力达到峰值开始迅速降低，小波细节系数波动也达到了最大值，且波峰位置与峰值压力完全对应。

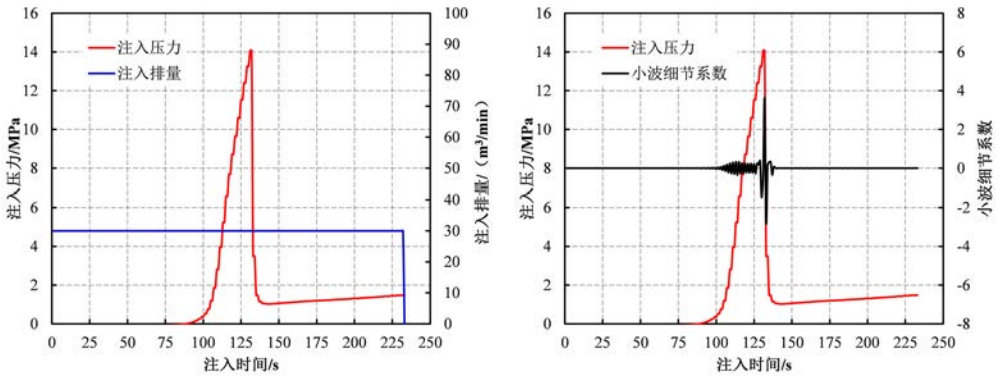


图 4.31 （a）注入压力与注入排量关系，（b）注入压力与小波细节系数关系

Fig. 4.31 (a) The relationship between injection pressure and flow rate, (b) the relationship between injection pressure and wavelet detail coefficient

（7）方案 7 结果分析

图 4.32 为方案 7 下的水力裂缝扩展形态，从图中可以看出，在 2.0 应力差系数和变排量的工况下，水力裂缝并未沿着最大水平主应力方向扩展，而是沿着对角线的方向进行扩展，这主要的原因可能是由于我们的三轴加载板的面积小于试件的面积，导致在加载过程中样品的对角方向并没有应力的作用，同时由于钻孔在井壁处造成的弱面，所以水力裂缝在钻孔处优先开启后迅速沿着应力最小的方向开启，即沿着井筒向对角方向进行扩展。

中国知网 https://www.cnki.net

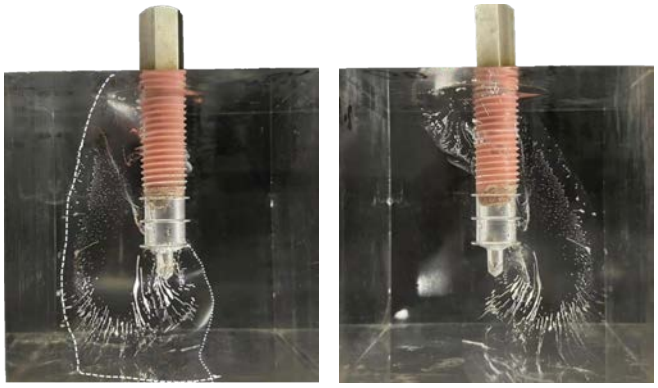


图 4.32 PMMA 样品破裂形态

Fig. 4.32 Fracture morphology of PMMA sample

图 4.33a 为方案 7 下的注入排量与注入压力的演化关系，可以看出，在 10 mL/min 排量下注入压力逐渐增加，在 191 s 达到最大峰值，峰值压力为 17.84 MPa，随后样品发生破坏，注入压力降低到 11.6 MPa 左右。随后提高排量至 20 mL/min，压力逐渐增加到 14.2 MPa 左右并保持稳定。将排量进一步提升至 30 mL/min，注入压力进一步增加，并在该阶段出现了压力波动，说明在 30 mL/min 时存在新的裂缝产生或突然的缝宽增加。当压力增加至 40 mL/min 时，注入压力增加至 17.2 MPa，且没有出现压力波动，主裂缝已经完全形成且稳定出液。图 4.33b 为方案 7 下的注入压力与第一分解层次下的小波细节系数的演化关系。可以发现，岩石的破裂或者变排量事件均匀造成压力波动，同时两者的波动在小波细节系数上均有对应的响应，因此对比压力与排量的小波响应结果可以区分压力波动的原因为破裂波动或者排量波动。

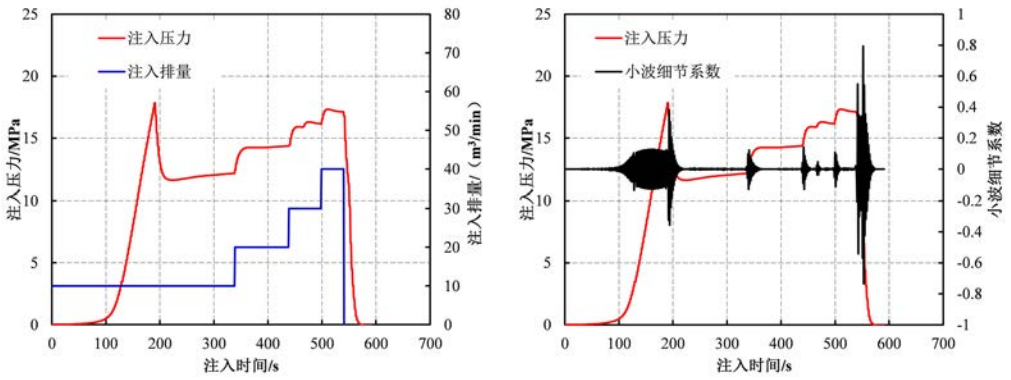


图 4.33 （a）注入压力与注入排量关系，（b）注入压力与小波细节系数关系

Fig. 4.33 (a) The relationship between injection pressure and flow rate, (b) the relationship between injection pressure and wavelet detail coefficient

中国知网 https://www.cnki.net

（8）方案 8 结果分析

图 4.34 为方案 8 下的水力裂缝扩展形态，从图中可以看出，在 2.0 应力差系数和 30 mL/min 排量的工况下，首先在样品底部沿着最大水平主应力方向形成了一条拱形裂缝，随后，由于三轴设备存在一定密闭环境且首次裂缝位置与井筒位置存在一定距离，导致样品内的压裂液较难流出，因此在井筒方向上产生了较大的应力干扰，造成了应力反转现象，在接下来的注入过程中，注入压力进一步增加，水力裂缝则沿着最小水平主应力的方向扩展，最后在水平裂缝的基础上形成了一条平行于井筒的垂直裂缝。

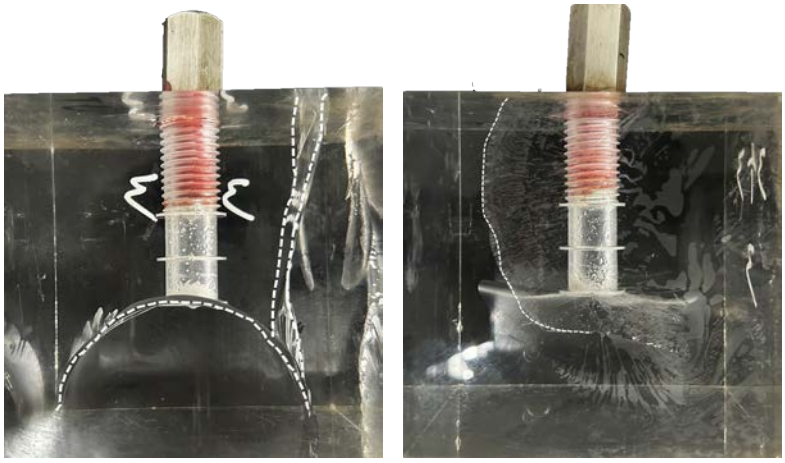


图 4.34 PMMA 样品破裂形态

Fig. 4.34 Fracture morphology of PMMA sample

图 4.35a 为方案 8 下的注入排量与注入压力的演化关系，可以看出，在 30 mL/min 排量下注入压力逐渐增加，在 193 s 达到最大峰值，峰值压力为 27.26 MPa，随后样品发生破坏，注入压力降低到 6.4 MPa 左右。随着压裂液的进一步注入，注入压力也重新开始增加，并在 247 s 处出现了第 2 个压力波动，峰值压力为 10.73 MPa，该处压力波动的原因可能于垂直裂缝的形成有关。图 4.35b 为方案 8 下的注入压力与第一分解层次下的小波细节系数的演化关系。可以看出，在压力抬升阶段，小波细节系数出现了明显的波动，并在 193 s 时波动达到峰值。随后在 247 s 时出现了第二个波动。

中国知网 https://www.cnki.net

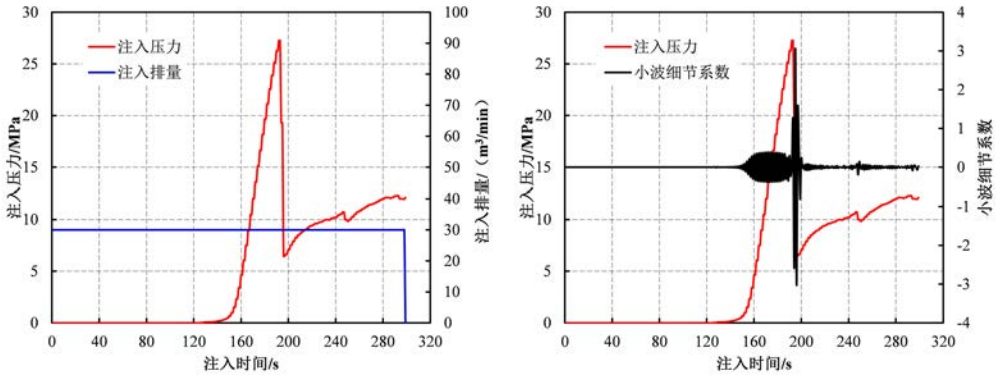


图 4.35 （a）注入压力与注入排量关系，（b）注入压力与小波细节系数关系

Fig. 4.35 (a) The relationship between injection pressure and flow rate, (b) the relationship between injection pressure and wavelet detail coefficient

4.4. 基于矿场施工数据的压力响应特征分析

本文尝试通过小波手段对现场压裂施工曲线进行多层次分解，分析水力压裂过程中裂缝扩展事件，并同水力压裂所采用的微地震数据进行对比分析。具体操作思路为：对压裂施工曲线、排量曲线进行小波分解，去除排量引起的压力波动事件，从而保留裂缝扩展过程中可能存在的岩石事件，并与微地震解释成果进行对比。图 4.36 为某井的现场实际压裂施工曲线，压裂施工共持续 12300 s。本文选取了裂缝延伸过程（2000-12000 s）进行分析，采用 Db7 小波基进行小波分析，经计算，其最大分解层次为 13 级。

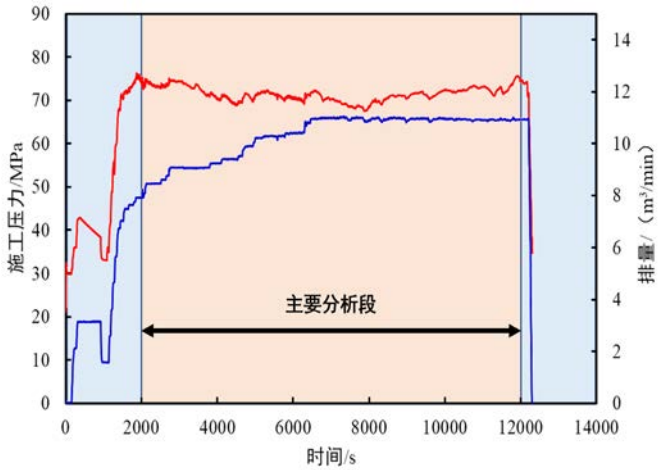


图 4.36 玛瑚某井现场实际施工曲线

Fig. 4.36 The treatment pressure curve of XX well in Mahuu

中国知网 https://www.cnki.net

图 4.37 为施工压力和排量在第 7 级的分解层次上的小波能量，由于数据边界会对小波分解产生极大的影响，所以本文在此只展示了 3500-11000s 的小波分解效果。从图中可以看出在 3867、4639、5020、7575、8987、9621、10272、10658 s 时刻附近小波能量表现为速率响应不明显，而压力响应却很剧烈，这类事件我们认定为 NON-RATE EVENT，可以代表岩石的扩展延伸、天然裂缝的交互、地层非均质性等诸多岩石类事件。相反，在其它时刻表现为压力与排量的小波能量响应具有较好的一致性，这说明在这些时刻上的压力响应很有可能是由于排量的波动造成的，因此别称为 RATE-EVENT。同样，在第 8 级的分解层次上，在 6236、7500 s 附近时刻的速率响应不明显，而压力响应却很剧烈，即 NON-RATE EVENT 事件，在第 9 级的分解层次上 4852、5839、8127、8415、8679、9677、9664 s 时刻附近表现为 NON-RATE EVENT 事件。图 4.40 为微地震解释成果与小波分析解释成果的对比，小波分析解释成果共得到 15 个事件点，其中红色点代表微地震解释成果，蓝色点代表第七级小波能量解释成果（1、2、7、11、14、15），天蓝色代表第八级小波能量解释成果（5、7），绿色点代表第九级小波能量解释成果（3、4、8、9、10、13）。除事件点 4、6、7、12、13、15 外，其余事件点都处与微地震解释结果中。

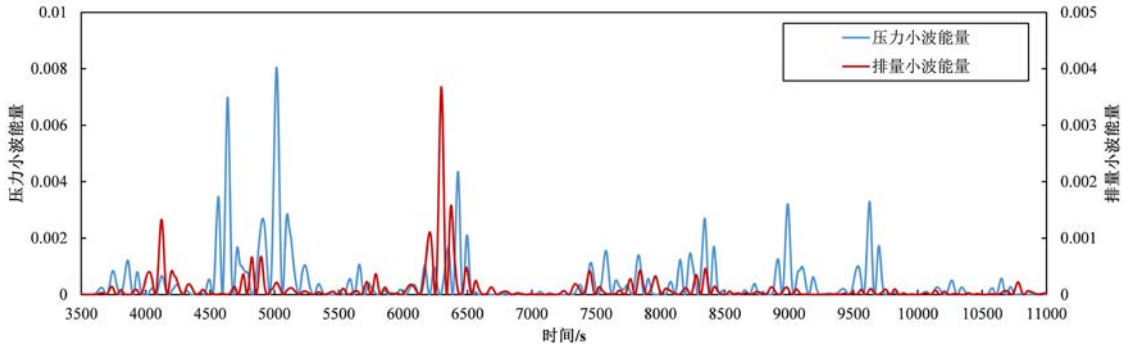


图 4.37 施工压力和排量在第 7 级的分解层次上的小波能量

Fig. 4.37 Pressure and rate wavelet energy versus time curve at the 7th level of decomposition.

中国知网 https://www.cnki.net

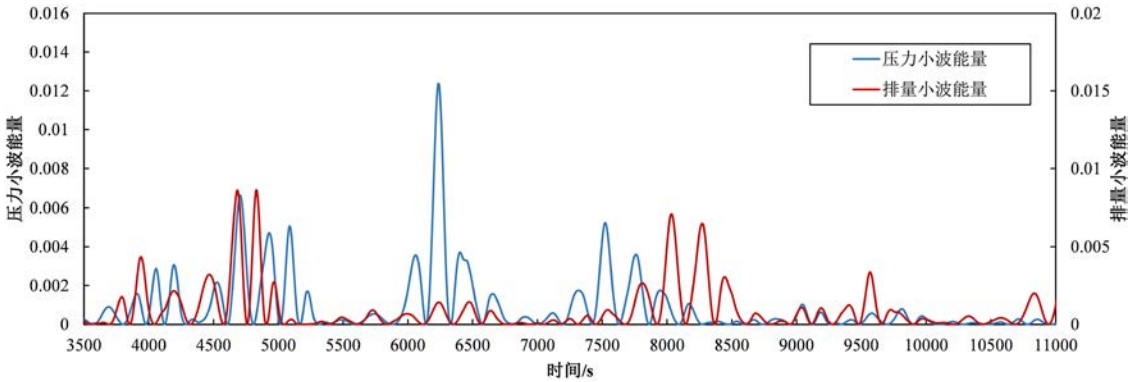


图 4.38 施工压力和排量在第 8 级的分解层次上的小波能量

Fig. 4.38 Pressure and rate wavelet energy versus time curve at the 8th level of decomposition.

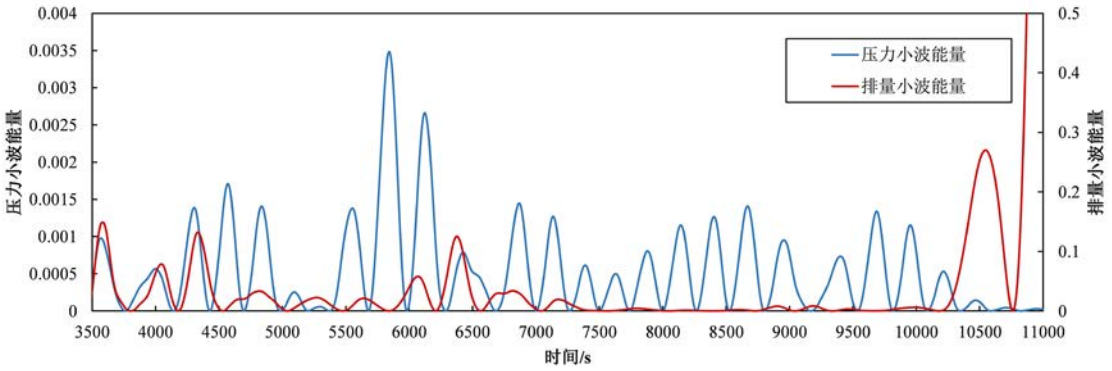


图 4.39 施工压力和排量在第 9 级的分解层次上的小波能量

Fig. 4.39 Pressure and rate wavelet energy versus time curve at the 9th level of decomposition.

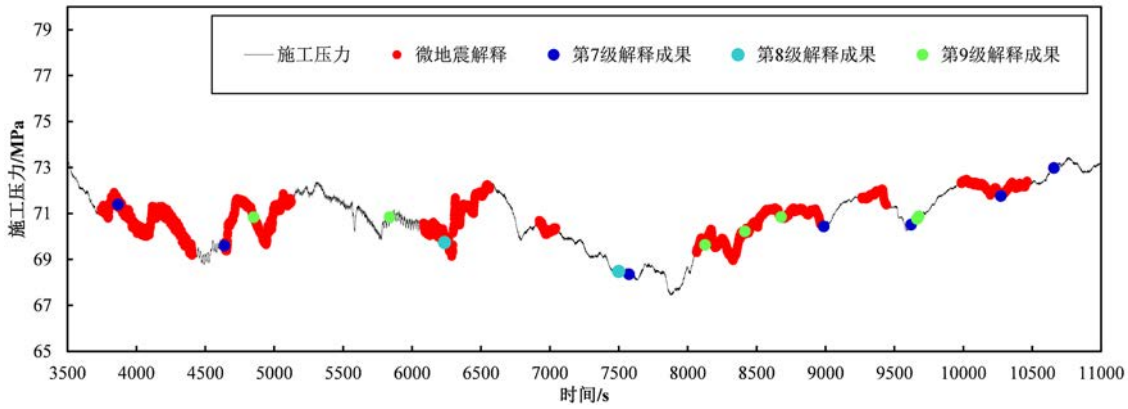


图 4.40 微地震解释成果与小波分析成果对比

Fig. 4.40 Comparison of micro-seismic interpretation results and wavelet analysis results

中国知网 https://www.cnki.net

4.5. 小结

（1）不同的小波分解层次可以反应信号在不同频带下的表现，对于本文的水力压裂扩展模型而言，其压力信号最大分解层次为 6 级，且在第 1 分解层次下存在两处异常值，与数值模拟结果对比发现，两处异常值分别对应着水力压裂与天然裂缝相遇事件与停泵事件，因此第 1 分解层次为本模型的最佳识别层次；对比三种不同的小波基在不同的消失矩下的分解效果发现，不同的小波基均可以较好对水力裂缝扩展过程中异常事件进行识别，以小波峰值能量为评价标准，优选出 Db5 作为该压力信号的最优小波基。

（2）利用小波方差 P 值可以定量判断异常事件在小波能量上的响应与否。在不同的应力差下，小波能量也有着不同的响应规律，随着应力差的增大，压力降逐渐降低，同时该事件下的小波峰值能量也逐渐降低。而随着弹性模量的增加，其压力降逐渐增大，同时该事件下的小波峰值能量也逐渐增大。计算不同事件下的小波能量比可以发现，通过小波分析方法可以极大的放大异常事件对压力波动造成的响应，从而为事件的诊断提供更为直观的观测。

（3）在变排量条件下，对比排量与压力的小波能量可以发现，在相同条件的变化下，其在小波能量上的响应保持相同，且压力曲线的小波能量响应不仅可以反应裂缝扩展中异常事件的发生，也可能是由于排量的变化造成的。

（4）对水力压裂室内物模实验压力曲线进行小波分解，可以发现，小波细节系数与压力波动存在强相关，且可以显著放大压力曲线上的微小波动。

（5）对现场实际压裂曲线进行 13 级的小波分解，对比排量与压力的小波能量变化趋势对水力压裂过程中事件点进行了解释，最终得到了 15 个事件点。对比微地震解释成果发现，存在 9 个事件点与微地震解释成果有着较高的对应

中国知网 https://www.cnki.net

参 考 文 献

[1] Li Y, Deng J, Liu W, et al. Numerical simulation of limited-entry multi-cluster fracturing in horizontal well[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2017, 152: 443–455.

[2] Wang X, Zhang F, Tang M, et al. Effect of Stress Shadow Caused by Multistage Fracturing from Multiple Well Pads on Fracture Initiation and Near-Wellbore Propagation from Infill Wells[J]. SPE Journal, 2022, 27(01): 204–225.

[3] Cong Z, Li Y, Pan Y, et al. Study on CO2 foam fracturing model and fracture propagation simulation[J]. Energy, 2022, 238: 121778.

[4] 陈铭. 水平井分段多簇压裂多裂缝竞争扩展数值模拟研究[D]. 中国石油大学(北京), 2020.

[5] Miller C, Waters G, Rylander E. Evaluation of Production Log Data from Horizontal Wells Drilled in Organic Shales. All Days[C]. The Woodlands, Texas, USA: SPE, 2011: SPE-144326-MS.

[6] Cipolla C ., Mack M ., Maxwell S . Reducing Exploration and Appraisal Risk in Low Permeability Reservoirs Using Microseismic Fracture Mapping—Part 2. All Days[C]. Lima, Peru: SPE, 2010: SPE-138103-MS.

[7] Ugueto C. G A, Huckabee P T, Molenaar M M, et al. Perforation Cluster Efficiency of Cemented Plug and Perf Limited Entry Completions; Insights from Fiber Optics Diagnostics. Day 2 Wed, February 10, 2016[C]. The Woodlands, Texas, USA: SPE, 2016: D021S006R002.

[8] Wheaton B ., Haustveit K ., Deeg W ., et al. A Case Study of Completion Effectiveness in the Eagle Ford Shale Using DAS/DTS Observations and Hydraulic Fracture Modeling. Day 2 Wed, February 10, 2016[C]. The Woodlands, Texas, USA: SPE, 2016: D021S006R001.

[9] Cramer D, Friehauf K, Roberts G, et al. Integrating DAS, Treatment Pressure Analysis and Video-Based Perforation Imaging to Evaluate Limited Entry Treatment Effectiveness. Day 3 Thu, February 07, 2019[C]. The Woodlands, Texas, USA: SPE, 2019: D031S007R001.

[10] King G E, Rainbolt M F, Swanson C. Frac Hit Induced Production Losses: Evaluating Root Causes, Damage Location, Possible Prevention Methods and Success of Remedial Treatments. Day 3 Wed, October 11, 2017[C]. San Antonio, Texas, USA: SPE, 2017: D031S034R003.

[11] Lagrone K W, Rasmussen J W. A New Development in Completion Methods- The Limited Entry Technique[J]. Journal of Petroleum Technology, 1963, 15(07): 695–702.

中国知网 https://www.cnki.net

[12] Somanchi K, Brewer J, Reynolds A. Extreme Limited Entry Design Improves Distribution Efficiency in Plug-n-Perf Completions: Insights from Fiber-Optic Diagnostics. Day 2 Wed, January 25, 2017[C]. The Woodlands, Texas, USA: SPE, 2017: D021S006R003.

[13] Weddle P, Griffin L, Pearson C M. Mining the Bakken II – Pushing the Envelope with Extreme Limited Entry Perforating. Day 3 Thu, January 25, 2018[C]. The Woodlands, Texas, USA: SPE, 2018: D031S008R002.

[14] Daneshy A. Dynamic Interaction within Multiple Limited Entry Fractures in Horizontal Wells: Theory, Implications and Field Verification. Day 1 Tue, February 03, 2015[C]. The Woodlands, Texas, USA: SPE, 2015: D011S001R002.

[15] 李明辉, 周福建, 黄国鹏, 等. 基于管单元的水平井多簇压裂有限元模拟方法[J]. 中国石油大学学报(自然科学版), 2022, 46(3): 105–112.

[16] Crump J B, Conway M W. Effects of Perforation-Entry Friction on Bottomhole Treating Analysis[J]. Journal of Petroleum Technology, 1988, 40(08): 1041–1048.

[17] Cramer D D. The Application of Limited-Entry Techniques in Massive Hydraulic Fracturing Treatments. All Days[C]. Oklahoma City, Oklahoma: SPE, 1987: SPE-16189-MS.

[18] Pakhotina J, Zhu D, Hill A D. Evaluating Perforation Erosion and its Effect on Limited Entry by Distributed Acoustic Sensor DAS Monitoring. Day 3 Wed, October 28, 2020[C]. Virtual: SPE, 2020: D031S032R003.

[19] Eckdahl R, Vigrass A, Singh A, et al. Assessment of Limited Entry Cluster Distribution Effectiveness and Impactful Variables using Perforation Erosion Measurements. Day 3 Thu, February 03, 2022[C]. The Woodlands, Texas, USA: SPE, 2022: D031S008R001.

[20] Loehken J, Fricke B, McNelis L, et al. Determination of the Perforation Hole Erosion Characteristics on Single and Dual Casing for Hydraulic Fracturing, in a Laboratory Test Setup Under Realistic Downhole Conditions. Day 3 Thu, February 03, 2022[C]. The Woodlands, Texas, USA: SPE, 2022: D031S008R002.

[21] Almulhim A, Miskimins J. Numerical Investigation of the Perforation Friction Loss and Discharge Coefficient. Day 1 Tue, January 31, 2023[C]. The Woodlands, Texas, USA: SPE, 2023: D011S002R005.

[22] El-Rabba A M, Shah S N, Lord D L. New Perforation Pressure-Loss Correlations for Limited-Entry Fracturing Treatments[J]. SPE Production & Facilities, 1999, 14(01): 63–71.

中国知网 https://www.cnki.net

[23] Romero J, Mack M G, Elbel J L. Theoretical Model and Numerical Investigation of Near-Wellbore Effects in Hydraulic Fracturing[J]. SPE Production & Facilities, 2000, 15(02): 76–82.

[24] Long G, Liu S, Xu G, et al. A Perforation-Erosion Model for Hydraulic-Fracturing Applications[J]. SPE Production & Operations, 2018, 33(04): 770–783.

[25] Lecampion B, Desroches J. Simultaneous initiation and growth of multiple radial hydraulic fractures from a horizontal wellbore[J]. Journal of the Mechanics and Physics of Solids, 2015, 82: 235–258.

[26] Wu K, Olson J, Balhoff M T, et al. Numerical Analysis for Promoting Uniform Development of Simultaneous Multiple-Fracture Propagation in Horizontal Wells[J]. SPE Production & Operations, 2017, 32(01): 41–50.

[27] Li Y, Chen X, Zhao J, et al. Influence of perforation erosion on multiple growing hydraulic fractures in multi-stage fracturing[J]. Natural Gas Industry B, 2018, 5(1): 8–15.

[28] Zhao J, Chen X, Li Y, et al. Numerical simulation of multi-stage fracturing and optimization of perforation in a horizontal well[J]. Petroleum Exploration and Development, 2017, 44(1): 119–126.

[29] Yang Z-Z, Yi L-P, Li X-G, et al. Pseudo-three-dimensional numerical model and investigation of multi-cluster fracturing within a stage in a horizontal well[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2018, 162: 190–213.

[30] Yang Y, Ren X, Zhou L, et al. Numerical study on competitive propagation of multi-perforation fractures considering full hydro-mechanical coupling in fracture-pore dual systems[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2020, 191: 107109.

[31] Jiao Z, Zhang A, Du L, et al. Numerical Study of the Effect of Perforation Friction and Engineering Parameters on Multicluster Fracturing in Horizontal Wells[J]. S. Berg. Geofluids, 2021, 2021: 1–18.

[32] Zhang F, Wang X, Tang M, et al. Numerical Investigation on Hydraulic Fracturing of Extreme Limited Entry Perforating in Plug-and-Perforation Completion of Shale Oil Reservoir in Changqing Oilfield, China[J]. Rock Mechanics and Rock Engineering, 2021, 54(6): 2925–2941.

[33] Cheng W, Lu C, Xiao B. Perforation Optimization of Intensive-Stage Fracturing in a Horizontal Well Using a Coupled 3D-DDM Fracture Model[J]. Energies, 2021, 14(9): 2393.

中国知网 https://www.cnki.net

[34] Nolte K G. A General Analysis of Fracturing Pressure Decline With Application to Three Models[J]. SPE Formation Evaluation, 1986, 1(06): 571–583.

[35] Kim G-H, Yilin Wang J. Interpretation of Hydraulic Fracturing Pressure in Tight Gas Formations1[J]. Journal of Energy Resources Technology, 2014, 136(3): 032903.

[36] Pirayesh E, Soliman M Y, Rafiee M, et al. A New Method To Interpret Fracturing Pressure—Application to Frac Pack[J]. SPE Journal, 2015, 20(03): 508–517.

[37] Wigwe M E, Soliman M Y, Pirayesh E. Actual Hydraulic Fracture Length Determination Using a New Technique for Shale Fracturing Data Analysis in Real Time. OnePetro, 2018.

[38] Unal E ., Siddiqui F ., Soliman M Y. Wavelet Analysis of Fracturing Pressure Data. Day 1 Tue, January 23, 2018[C]. The Woodlands, Texas, USA: SPE, 2018: D012S001R001.

[39] Daubechies I. The wavelet transform, time-frequency localization and signal analysis[J]. IEEE Transactions on Information Theory, 1990, 36(5): 961–1005.

[40] Kumar P, Foufoula-Georgiou E. Wavelet analysis for geophysical applications[J]. Reviews of Geophysics, 1997, 35(4): 385–412.

[41] Fan X, Zhao B, Fan B. Wavelet decomposition and nonlinear prediction of nonstationary vibration signals[J]. Noise & Vibration Worldwide, 2020, 51(3): 52–59.

[42] Unal E, Rezaei A, Siddiqui F, et al. Improved Understanding of Dynamic Fracture Behavior in Unconventional Horizontal Wells Using Wavelet Transformation. Day 3 Wed, October 02, 2019[C]. Calgary, Alberta, Canada: SPE, 2019: D031S041R003.

[43] Morlet J, Arens G, Fourgeau E, et al. Wave propagation and sampling theory—Part I: Complex signal and scattering in multilayered media[J]. GEOPHYSICS, 1982, 47(2): 203–221.

[44] Panda M N, Mosher C C, Chopra A K. Application of Wavelet Transforms to Reservoir-Data Analysis and Scaling[J]. SPE Journal, 2000, 5(01): 92–101.

[45] Guan L, Du Y, Li L. Wavelets in Petroleum Industry: Past, Present and Future. All Days[C]. Houston, Texas: SPE, 2004: SPE-89952-MS.

[46] Soliman M Y, Ansah J, Stephenson S, et al. Application of Wavelet Transform to the Analysis of Pressure-Transient Data[J]. SPE Reservoir Evaluation & Engineering, 2003, 6(02): 89–99.

[47] Unal E, Siddiqui F, Soliman M Y, et al. Wavelet Analysis of DFIT Data to Identify Fracture Closure Parameters. Day 2 Wed, February 06, 2019[C]. The Woodlands, Texas, USA: SPE, 2019: D021S005R005.

中国知网 https://www.cnki.net

[48] Yang Y, Ren X, Zhou L, et al. Numerical study on competitive propagation of multi-perforation fractures considering full hydro-mechanical coupling in fracture-pore dual systems[J]. Journal of Petroleum Science and Engineering, 2020, 191: 107109.

[49] Burrus T V, Burrus C, Narasimhan K, et al. Introduction To Wavelets And Wavelet Transforms-A Primer, Brrus CS, 1998.[J]. .

[50] Awad M M, Eltaleb I, Mansi M, et al. Interpretation of Hydraulic Fracturing Events by Analyzing the Energy of Rate and Pressure Signals. Day 3 Wed, October 28, 2020[C]. Virtual: SPE, 2020: D031S036R008.

[51] Feng C, Li S, Liu X, et al. A semi-spring and semi-edge combined contact model in CDEM and its application to analysis of Jiweishan landslide[J]. Journal of Rock Mechanics and Geotechnical Engineering, 2014, 6(1): 26–35.

[52] Zhu X, Feng C, Cheng P, et al. A novel three-dimensional hydraulic fracturing model based on continuum–discontinuum element method[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering, 2021, 383: 113887.

[53] Lord D L. Study of Perforation Friction Pressure Employing a Large-Scale Fracturing Flow Simulator. SPE Annual Technical Conference and Exhibition[C]. New Orleans, Louisiana: Society of Petroleum Engineers, 1994.

[54] Long G, Liu S, Xu G, et al. Modeling of Perforation Erosion for Hydraulic Fracturing Applications. Day 2 Tue, September 29, 2015[C]. Houston, Texas, USA: SPE, 2015: D021S015R008.

[55] Wu K, Olson J E. Mechanisms of Simultaneous Hydraulic-Fracture Propagation From Multiple Perforation Clusters in Horizontal Wells[J]. SPE Journal, 2016, 21(03): 1000–1008.

[56] Li M, Lv W, Liu J, et al. Effect of perforation friction on 3D In-stage multiple fracture propagation: A numerical study[J]. Engineering Fracture Mechanics, 2022, 267: 108415.

中国知网 https://www.cnki.net